

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по предоставлению виртуальных вычислительных ресурсов

Определения, обозначения и сокращения

В настоящем документе применены следующие определения, обозначения и сокращения:

Администрирование	–	Управление компьютерными системами (в том числе операционными системами, графическими системами, базами данных и пр.) в соответствии с установленными политиками информационной безопасности
БД	–	База данных
Виртуальный процессор vCPU	–	Предоставление процессорного времени пропорционального количеству вычислительных тактов в рамках пула вычислительных ресурсов. Под пулом вычислительных ресурсов подразумевается совокупность виртуальной оперативной памяти, физических ядер многоядерного процессора со всеми его потоками, при условии, что механизмы логического разделения процессоров (например, Hyper-threading, Simultaneous multithreading и пр.) используются
Влияние	–	Степень отклонения от нормального уровня предоставления услуги, выражающаяся в количестве Пользователей / Конечных пользователей, подвергшихся воздействию инцидента
ВМ	–	Виртуальная машина
Время реакции	–	Период времени с момента регистрации обращения пользователя в системе СРО до момента отправки пользователю регистрационной информации по Обращению.
Время решения	–	Период времени с момента регистрации обращения в СРО на основании обращения пользователя в службу технической поддержки до момента присвоения обращению статуса «Выполнено».
Вычислительные ресурсы	–	Виртуальные вычислительные ресурсы: vCPU, vRAM, Дисковое пространство
ГБ	–	Гигабайт
Гбит/с	–	Гигабит в секунду
Доступность	–	Способность Услуги или компонента выполнять требуемые функции в определенный момент или в течение определенного промежутка времени
Заказ	–	Заявка на оказание, прекращение, изменение состава и (или) объема услуг в рамках договора. Заявка на оказание услуг в интересах Заказчика формируются Заказчиком и содержит количественные требования к предоставлению услуг и их характеристики
Запрос на обслуживание	–	Запрос, предопределяющий стандартное с точки зрения информационных технологий действие (выполнение работ) по событию, которое является частью нормальной работы услуги и не способно привести к остановке услуги или снижению качества ее предоставления
Инцидент	–	Любое незапланированное событие, которое привело, или может привести к прерыванию или снижению качества предоставления одной или нескольких Услуг
Информационно-технологическая инфраструктура или	–	Совокупность вычислительных и телекоммуникационных ресурсов, включая программно-аппаратные комплексы, базирующихся в центрах обработки данных

инфраструктура

Исполнитель	–	Организация, с которой заключен договор с Заказчиком на оказание услуг в соответствии с настоящим ТЗ
Лицевой баланс	–	Состояние средств на лицевом счёте, который является уникальным идентификатором клиента и используется для учёта платежей и задолженностей по договору
МБ	–	Мегабайт
Мбит/с	–	Мегабит в секунду
мс	–	Миллисекунды
МСЭ	–	Межсетевой экран
НСД	–	Несанкционированный доступ
Облако 1	–	Набор виртуальных (облачных) вычислительных ресурсов с шифрованным каналом связи без виртуальных графических адаптеров, соответствующий требованиям, описанным в пункте 3
Облако 2	–	Набор виртуальных (облачных) вычислительных ресурсов без шифрованного канала связи с виртуальными графическими адаптерами, соответствующий требованиям, описанным в пункте 4
ОС	–	Операционная система
Отчетный период	–	Период, за который Исполнитель предоставляет отчетную документацию согласно требованиям настоящего ТЗ
ПВ	–	Платформа виртуализации
ППР	–	Планово-профилактические работы, которые проводит Исполнитель в согласованный период времени для обеспечения бесперебойного функционирования Услуг
Привилегированный пользователь	–	Авторизованное лицо Заказчика, которое имеет доступ к личному кабинету облачной платформы и управляет выделенными виртуальными вычислительными ресурсами
ПО	–	Программное обеспечение
Пользователь	–	Авторизованное лицо Заказчика, которое использует предоставленные ресурсы для обработки данных, коммуникации и других профессиональных нужд, не занимаясь при этом администрированием или технической поддержкой систем.
Рабочие часы	–	Рабочие время в соответствии с трудовым законодательством, трудовым календарем и постановлениями Правительства Российской Федерации, с 09:00 до 18:00 (по московскому времени)
Сеть Интернет	–	Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»
СЗИ	–	Средства защиты информации
Сопровождение	–	Комплекс мероприятий и работ, направленных на обеспечение эффективной работы инфраструктуры

СКЗИ	–	Средства криптографической защиты информации.
СРО	–	Система регистрации обращений
Срочность	–	Признак, позволяющий повысить приоритет обращения
Статус обращения	–	Одно из состояний обращения в системе обработки обращений
СТП	–	Служба технической поддержки
СУБД	–	Система управления базами данных
ТБ	–	Терабайт
Технологическая площадка	–	ЦОД Исполнителя
ТЗ	–	Настоящее техническое задание
Уровень качества услуг	–	Набор измеримых показателей и целевые значения для них (например, доступность)
ФИО	–	Фамилия, имя, отчество
ФЗ	–	Федеральный закон
ФСБ	–	Федеральная служба безопасности Российской Федерации
ФСТЭК	–	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
ЦОД	–	Центр хранения и обработки данных
Bucket	–	Выделенная часть объектного хранилища
CORS	–	(от англ. Cross-Origin Resource Sharing) Это стандарт, позволяющий предоставлять веб-страницам доступ к объектам сторонних интернет-ресурсов
DoS	–	(от англ. Denial-of-service attack) Хакерская атака на вычислительную систему с целью довести ее до отказа
DDoS	–	(от англ. Distributed Denial of Service) Хакерская распределенная атака типа DoS
IOPS	–	(от англ. Input/Output Operations Per Secon) Количество операций ввода/вывода, один из ключевых параметров при измерении производительности систем хранения данных, таких как жесткие диски, твердотельные диски и сети хранения данных
IP	–	(от англ. Internet Protocol) Межсетевой протокол. Маршрутизируемый протокол сетевого уровня семейства TCP/IP
LDAP	–	(от англ. Lightweight Directory Access Protocol) Протокол прикладного уровня для доступа к службе каталогов X.500
RAM	–	(от англ. Random Access Memory) Оперативная память компьютера

TCP	–	(от англ. Transmission Control Protocol) Протокол управления передачей, один из основных протоколов передачи данных Интернета, предназначенный для управления передачей данных
TCP/IP	–	(от англ. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Протокол управления передачей, стек сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях
Tenant	–	Логический объект, включающий в себя совокупность вычислительных ресурсов, выделенных в пользование Заказчику
vCPU	–	Отдельные логические процессоры виртуальной машины
vSSD	–	Виртуальный жесткий диск (жесткий диск ВМ)
VPN	–	(от англ. Virtual Private Network) Виртуальная частная сеть.
vRAM	–	Виртуальная оперативная память

1. Общие положения

1.1. Предмет закупки

Предметом закупки является оказание услуг по предоставлению виртуальных вычислительных ресурсов для обеспечения и бесперебойного функционирования информационных систем Заказчика и услугу, которая отвечает требованиям, изложенным в разделе 2.

Целью проведения закупки является аренда вычислительных мощностей у облачного оператора для обеспечения непрерывности функционирования информационных ресурсов Заказчика.

Оказание услуг исполняется в соответствии с перечнем услуг, приведенном в Таблицах 1 и 2 пункта 1.6 настоящего Технического задания.

Услуги оказываются в интересах Заказчика на информационно-технологической инфраструктуре (далее – ИТ инфраструктура) Исполнителя. Предоставление услуг Облака 1 должно осуществляться на оборудовании отечественного производства, которое должно быть включено в один из реестров, указанных в п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения», предназначенного для использования Заказчиком. ИТ инфраструктура и оказываемые Услуги должны соответствовать характеристикам настоящего ТЗ в составе и объеме, указанном в Приложение А для Облака 1 и Приложение Б для Облака 2 к настоящему ТЗ.

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания акта о начала оказания услуг направляет состав программно-технических средств, используемых в информационно-технологической инфраструктуре Исполнителя предназначенных для оказания услуг Облака 1. Состав программно-технических средств должен содержать наименования (модель), артикулы, серийные номера оборудования. Исполнитель должен предоставить Заказчику возможность физической проверки соответствия оборудования поданному списку программно-технических средств в ЦОД.

1.2. Наименование организации-заказчика

Наименования организации-заказчика и его реквизиты:

Полное наименование: АО «ГТЛК» (Государственная Транспортная Лизинговая Компания).

Центральный офис: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100.

Адрес места нахождения обособленного подразделения в г. Москва: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31а, стр.1.

1.3. Место оказания услуг

Место оказания услуг: Российская Федерация, в том числе по месту нахождения центра обработки данных Исполнителя.

Местонахождение технологической площадки определяется Исполнителем.

1.4. Нормативная, правовая и методическая база

Исходные нормативно-правовые данные для оказания услуг:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Постановление Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (утв. постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2012 г. № 1119);
- Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
- Приказом ФСБ России от 10 июля 2014 г. № 378 «Состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;
- ГОСТ ISO/IEC 17788-2016 Межгосударственный стандарт. Информационные технологии. Облачные вычисления. Общие положения и терминология. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2016 г. № 90-П), введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2017 г. приказом Росстандарта от 10.11.2016 № 1665-ст;
- Международный стандарт ANSI/TIA/EIA-942 - Infrastructure Standard for Data Centers.

1.5. Требования к лицензиям для оказания Услуг.

Оказание услуг по настоящему ТЗ в соответствии с требованиями Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» должно осуществляться при наличии действующих лицензий:

- 1) Лицензия ФСБ России на осуществление деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) на следующие виды работ (услуг):
 - разработка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;
 - монтаж, установка (инсталляция), наладка шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных ФСБ;
 - монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;
 - монтаж, установка (инсталляция), наладка защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем;
 - монтаж, установка (инсталляция), наладка средств изготовления ключевых документов;
 - работы по обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, предусмотренные технической и эксплуатационной документацией на эти средства (за исключением случая, если указанные работы проводятся для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
 - передача шифровальных (криптографических) средств, за исключением шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, разработанных для применения в составе контрольно-кассовой техники, сертифицированных ФСБ;
 - передача защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем;
 - передача защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств телекоммуникационных систем;
 - передача средств изготовления ключевых документов;
 - производство средств изготовления ключевых документов;
 - изготовление и распределение ключевых документов и (или) исходной ключевой информации для выработки ключевых документов с использованием аппаратных, программных и программно-аппаратных средств, систем и комплексов изготовления и распределения ключевых документов для шифровальных (криптографических) средств;
 - предоставление услуг по имитозащите информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, с использованием шифровальных (криптографических) средств в интересах юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей;
 - предоставление услуг по шифрованию информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, с использованием шифровальных (криптографических) средств в интересах юридических и физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.

2) Лицензия ФСТЭК России на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации на следующие виды работ (услуг):

- проектирование в защищенном исполнении: средств и систем информатизации; помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите; защищаемых помещений;
- контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации;
- установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт средств защиты информации: программных (программно-технических) средств защиты информации; защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации; программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации;
- разработка средств защиты конфиденциальной информации: программных (программно-технических) средств защиты информации; защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации; программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации;
- производство средств защиты конфиденциальной информации: программных (программно-технических) средств защиты информации; защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации; программных (программно-технических) средств контроля защищенности информации.

1.6. Состав Услуг

В ТЗ предусматривается оказание услуг для моделей предоставления информационно-технологических инфраструктур (Моделей оказания услуг) Исполнителя на определенных технологических площадках, Облако 1 и Облако 2. Перечень и состав услуг Облака 1 и Облака 2 указаны в таблице Таблица 1 и в таблице Таблица 2.

Таблица 1 – Наименование и состав услуг Облака 1

Наименование услуги	Состав услуги	Ед. измерения
Миграция ИС заказчика	Миграция одной виртуальной машины	шт.
	Миграция одной виртуальной машины с сертифицированной ОС (Astra, Rosa Linux и т.д.)	шт.
Предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных	Виртуальный процессор vCPU с переподпиской 1:1	шт.
	Виртуальный процессор vCPU с переподпиской 1:5	шт.
	Виртуальная оперативная память vRAM (1 Гб)	шт.
	Виртуальное дисковое пространство типа «vSSD» (1 Гб)	шт.
Предоставление выделенного вычислительного узла	Вычислительный узел	шт.
Предоставление объема для хранения резервных копий	Объем дискового пространства для хранения резервных копий (1 Тб)	шт.
Предоставление канала связи	Канал связи к сети Интернет с защитой от DDoS-атак с пропускной способностью не менее 1 Гбит/с	шт.
	Оптическое волокно между ЦОД Заказчика и ЦОД Исполнителя	шт.
	Публичные IPv4-адреса	шт.
	Обеспечения криптографического шифрования каналов связи 8 Гбит/с	шт.
	Обеспечения криптографического шифрования каналов связи 20 Гбит/с	шт.

Таблица 2 – Наименование и состав услуг Облака 2

Наименование услуги	Состав услуги	Ед. измерения
Предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных	Виртуальный процессор vCPU с переподпиской 1:1	шт.
	Виртуальная оперативная память vRAM (1 ГБ)	шт.
	Виртуальное дисковое пространство типа «vSSD» (1 ГБ)	шт.
Предоставление виртуального графического адаптера	Виртуальный графический адаптер «vGPU»	шт.
Предоставление объема для хранения резервных копий	Объем дискового пространства для хранения резервных копий (1 ТБ)	шт.

Максимальный объем предоставляемых Услуг для Заказчика указан в Приложение А для Облака 1 и в Приложение Б для Облака 2. Данный объем предоставляемых Услуг служит для расчета объема максимальной цены договора и ни при каких обстоятельствах не может являться основанием для требования Исполнителем от Заказчика заказа всего объема услуг.

Перечень, объем и длительность Услуг, подлежащих фактическому оказанию в рамках договора, определяются Заказчиком посредством направления Заказов Исполнителю в порядке, определенном в п. 1.8 настоящего ТЗ. Заказчик оплачивает только фактически предоставленные ресурсы в соответствии с услугами, определенными в Заказе

1.7. Сроки оказания услуг для Облака 1 и Облака 2

Срок оказания Услуг - с даты подписания Акта о начале оказания услуг по 31 декабря 2028 года включительно, в том числе по отчетным периодам, указанным в таблице Таблица 3.

Таблица 3 - Сроки оказания услуг по отчетным периодам

№ п/п	Отчетный период	Сроки оказания услуг	
		Начало оказания Услуг	Окончание оказания Услуг
1	Отчетный период 1	С даты подписания акта о начале оказания услуг	31 марта 2026 года включительно
2	Отчетный период 2	С 1 апреля 2026 года	30 июня 2026 года включительно
3	Отчетный период 3	С 1 июля 2026 года	30 сентября 2026 года включительно
4	Отчетный период 4	С 1 октября 2026 года	31 декабря 2026 года включительно
5	Отчетный период 5	С 1 января 2027 года	31 марта 2027 года включительно
6	Отчетный период 6	С 1 апреля 2027 года	30 июня 2027 года включительно
7	Отчетный период 7	С 1 июля 2027 года	30 сентября 2027 года включительно
8	Отчетный период 8	С 1 октября 2027 года	31 декабря 2027 года включительно
9	Отчетный период 9	С 1 января 2028 года	31 марта 2028 года включительно
10	Отчетный период 10	С 1 апреля 2028 года	30 июня 2028 года включительно
11	Отчетный период 11	С 1 июля 2028 года	30 сентября 2028 года включительно
12	Отчетный период 12	С 1 октября 2028 года	31 декабря 2028 года включительно

Заказчик оставляет за собой право в любой момент в период срока оказания Услуг по договору заказать по своему усмотрению начало оказания любой услуги или заказать прекращение оказания любой действующей услуги (ранее заказанной услуги), согласно п. 1.9.3 настоящего ТЗ.

В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора Исполнитель и Заказчик должны в сопроводительном письме сообщить перечень ответственных лиц и адреса электронной почты, по которым должны направляться письма и Заказы в рамках исполнения договора, а также адреса электронной почты для направления иной информации в соответствии с настоящим ТЗ.

1.8. Общий Порядок формирования Заказа на оказание услуг

Заказы на начало и изменение оказания Услуг формируются Заказчиком по рекомендуемой форме, представленными в Приложение И для Облака 1 и в Приложение К для Облака 2.

В Заказе Заказчик указывает параметры и атрибуты услуг, в том числе наименование, тип, объем. Даты начала оказания услуг указываются в Акте о начале оказания услуг (Приложение Е).

Заказчик имеет право заказать, а Исполнитель обязан оказать в полном соответствии с подписанным сторонами Заказом и условиями настоящего ТЗ любую(-ые) из услуг, указанных в п. 1.6 настоящего ТЗ.

Порядок формирования Заказов для оказания услуг указаны в п. 1.9, 1.10 настоящего ТЗ для Облака 1 и Облака 2 соответственно.

1.9. Порядок формирования Заказа на оказание услуг Облака 1

Направление Заказа Заказчиком, его получение и принятие к исполнению Исполнителем осуществляется в соответствии с процедурой, определенной в п. 1.9.2 настоящего ТЗ.

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора формирует и направляет Исполнителю первый Заказ по договору (Приложение И). Последующие Заказы могут быть направлены Заказчиком в любое время в течение срока действия договора. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней должен подписать полученный Заказ и направить Заказчику Заказ, подписанный сторонами.

При направлении Заказчиком измененного Заказа, в котором содержится информация об услугах, которые прекращают свое действие или объем которых сокращается, Заказчик должен предоставить Заказ, содержащий данные с измененными количественными параметрами услуг, с учетом прекращения действия или сокращения объемов соответствующих услуг.

Датой начала оказания услуг по-новому (измененному) Заказу является дата, указанная в п. 2 соответствующего Акта о начале оказания услуг (Приложение Е) для Заказчика согласно новому Заказу. В случае изменения Заказа измененному Заказу присваивается новый номер. При этом измененный Заказ прекращает действие предыдущего Заказа, и датой окончания оказания услуги по предыдущему Заказу является дата, предшествующая дате, указанной в п. 2 Акта о начале оказания услуг (Приложение Е) по измененному Заказу.

1.9.1. Требования к проверке услуги по предоставлению вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных Облака 1

Исполнитель должен подтвердить готовность к оказанию услуги «Предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных» в соответствии с объемом и составом, указанным в Заказе, а Заказчик должен выполнить проверку оказываемой услуги на соответствие Заказу и требованиям настоящего ТЗ.

Для проверки услуги «Предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных» на соответствие Заказу Исполнитель должен обеспечить Заказчику доступ к личному кабинету со статистической информацией о количестве и составе услуг в рамках Заказа.

Проверка услуги «Предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных» предполагает, что Исполнитель предоставил необходимый объем ресурсов в соответствии с Заказом и требованиями настоящего ТЗ, а Заказчик в личном кабинете удостоверился, что объем и состав услуги «Предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных» соответствует Заказу.

Проверка услуги «Предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных» должна осуществляться Заказчиком для каждого нового Заказа.

Исполнитель посредством электронной почты информирует Заказчика о готовности к проверке услуги «Предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных» и направляет Акт о начале оказания услуг (Приложение Е) и протокол о проведении проверки по рекомендуемой форме, приведенной в Приложение Л (далее – Протокол). Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения электронного письма, проверяет в личном кабинете наличие вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных на соответствие Заказу и, по результату проверки услуги подписывает Протокол и Акт о начале оказания услуг и направляет документы Исполнителю.

В Протоколе должно быть зафиксировано одно из следующих решений:

Заказчиком не выявлено нарушений условий ТЗ. Предоставленные услуги полностью соответствуют составу и объему, указанному в Заказе;

Заказчиком выявлены несущественные нарушения условий ТЗ (недостатки). Исполнителю необходимо устранить выявленные замечания (недостатки) в течение 5 (пяти) рабочих дней. Проверяемая услуга полностью соответствует составу и объему, указанному в Заказе;

Заказчиком выявлены существенные нарушения условий ТЗ (недостатки). Исполнителю необходимо устранить выявленные замечания (недостатки) в течение 5 (пяти) рабочих дней. Проверяемая услуга не соответствует составу и объему, указанному в Заказе.

В случае, если в Протоколе зафиксировано, что Заказчиком не выявлено нарушений условий ТЗ или выявлены несущественные нарушения условий ТЗ, Заказчик подписывает

Протокол, а также Акт о начале оказания услуг (Приложение Е) и направляет документы Исполнителю посредством электронной почты.

Полученный от Заказчика Акт о начале оказания услуг должен быть подписан Исполнителем и направлен Заказчику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения.

В случае, если в Протоколе зафиксировано, что Заказчиком выявлены существенные нарушения условий настоящего ТЗ, то Акт о начале оказания услуг не подписывается, устранение замечаний (недостатков) осуществляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней.

После устранения замечаний (недостатков) Заказчик повторно проводит проверку устраненных замечаний (недостатков) и готовит Протокол по результатам ее проведения в соответствии с требованиями текущего раздела.

В случае принятия Заказчиком решения о готовности услуги «Предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных» согласно полученному Заказу, проверка считается исполненной успешно и услуги по новому Заказу начинают оказываться с даты, указанной в п. 2 Акта о начале оказания услуг (приложение Е).

1.9.2. Фактические сроки начала оказания услуг Облака 1

При направлении Заказчиком Заказов срок предоставления Исполнителем объема и (или) состава услуг должен составлять:

- в случае заказа объема услуг, не превышающего объем услуг из приложения А: не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказа;
- в случае заказа объема услуг, превышающего объем услуг из приложения А: не более 90 (девяноста) календарных дней с момента подписания Заказа.

1.9.3. Фактические сроки прекращения оказания услуг Облака 1

Если Заказчику требуется прекратить оказание услуг в рамках Заказа, он направляет Исполнителю официальное письмо, в котором указывает реквизиты Заказа, и предлагает дату прекращения оказания услуг по данному Заказу. Заказчик уведомляет Исполнителя о необходимости прекращения оказания услуг по Заказу не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до требуемой даты прекращения оказания услуг.

Исполнитель формирует Акт о завершении оказания услуг по форме, приведенной в Приложение 3, подписывает и направляет его Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения письма о прекращении оказания услуг.

Заказчик подписывает Акт о завершении оказания услуг и направляет его Исполнителю. Акт о завершении оказания услуг должен быть подписан Заказчиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его получения от Исполнителя.

Тарификация услуг останавливается со дня, следующего за датой, указанной в Акте о завершении оказания услуг.

Исполнитель должен прекратить оказание услуги не ранее 23:59:59 (по московскому времени) даты, указанной в Заказе (если в Заказе не указано точное время прекращения услуги). Услуга, оказываемая после этого времени, оплате Заказчиком не подлежит.

1.9.4. Требования к составу отчетных документов Облака 1

По окончании каждого отчетного периода, указанных в п. 1.7 Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный «Отчет об оказанных услугах за отчетный период» по рекомендуемой форме, приведенной в Приложение Д. Указанный Отчет предоставляется в электронном виде как неотъемлемое приложение к Акту сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период.

1.10. Порядок формирования Заказа на оказание услуг Облака 2

Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора формирует и направляет Исполнителю первый Заказ по договору (Приложение К). Последующие Заказы могут быть направлены Заказчиком в любое время в течение срока действия договора. Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней должен подписать полученный Заказ и направить Заказчику Заказ, подписанный сторонами.

При направлении Заказчиком измененного Заказа, в котором содержится информация об услугах, которые прекращают свое действие или объем которых сокращается, Заказчик должен предоставить Заказ, содержащий данные с измененными количественными параметрами услуг, с учетом прекращения действия или сокращения объемов соответствующих услуг.

Датой начала оказания услуг по-новому (измененному) Заказу является дата, указанная в п. 2 соответствующего Акта о начале оказания услуг (Приложение Е) для Заказчика согласно новому Заказу. В случае изменения Заказа измененному Заказу присваивается новый номер. При

этом измененный Заказ прекращает действие предыдущего Заказа, и датой окончания оказания услуги по предыдущему Заказу является дата, предшествующая дате, указанной в п. 2 Акта о начале оказания услуг (Приложение Е) по измененному Заказу.

1.10.1. Требования к проверке услуг Облака 2

Заказчик должен самостоятельно зарегистрироваться в личном кабинете Исполнителя Облака 2 и предоставить Исполнителю номер виртуального проекта, посредством электронной почты.

Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения номера виртуального проекта должен предоставить объем услуг, указанный в заказе (Приложение К).

Заказчик с помощью личного кабинета должен удостовериться, что объем и состав услуг по предоставлению вычислительных ресурсов, ресурсов хранения данных и виртуального графического адаптера соответствует Заказу.

В случае, если Заказчиком не выявлено нарушений условий ТЗ или выявлены несущественные нарушения условий ТЗ, Заказчик подписывает Акт о начале оказания услуг (Приложение Е) и направляет документы Исполнителю посредством электронной почты.

Полученный от Заказчика Акт о начале оказания услуг должен быть подписан Исполнителем и направлен Заказчику в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения.

В случае, если Заказчиком выявлены существенные нарушения условий настоящего ТЗ, то Акт о начале оказания услуг не подписывается, устранение замечаний (недостатков) осуществляется Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней.

После устранения замечаний (недостатков) Заказчик повторно проводит проверку устраненных замечаний (недостатков).

В случае принятия Заказчиком решения о готовности услуг, согласно полученному Заказу, проверка считается исполненной успешно и услуги по новому Заказу начинают оказываться с даты, указанной в п. 2 Акта о начале оказания услуг (Приложение Е).

1.10.2. Фактические сроки прекращения оказания услуг Облака 2

Если Заказчику требуется прекратить оказание услуг в рамках Заказа, он направляет Исполнителю официальное письмо, в котором указывает реквизиты Заказа, и предлагает дату прекращения оказания услуг по данному Заказу. Заказчик уведомляет Исполнителя о необходимости прекращения оказания услуг по Заказу не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до требуемой даты прекращения оказания услуг.

Исполнитель формирует Акт о завершении оказания услуг по форме, приведенной в Приложение 3, подписывает и направляет его Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения письма о прекращении оказания услуг.

Заказчик подписывает Акт о завершении оказания услуг и направляет его Исполнителю. Акт о завершении оказания услуг должен быть подписан Заказчиком в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его получения от Исполнителя.

Тарификация услуг останавливается со дня, следующего за датой, указанной в Акте о завершении оказания услуг.

Исполнитель должен прекратить оказание услуги не ранее 23:59:59 (по московскому времени) даты, указанной в Заказе (если в Заказе не указано точное время прекращения услуги). Услуга, оказываемая после этого времени, оплате Заказчиком не подлежит.

1.10.3. Требования к составу отчетных документов Облака 2

По окончании каждого отчетного периода, указанных в п. 1.7 Исполнитель предоставляет Заказчику подписанный «Отчет об оказанных услугах за отчетный период» по рекомендуемой форме, приведенной в Приложение Д. Указанный Отчет предоставляется в электронном виде как неотъемлемое приложение к Акту сдачи-приемки оказанных услуг за отчетный период.

1.11. Требования к расчету стоимости оказанных услуг

Стоимость оказанных услуг определяется договором на базе цен за единицу услуги (Приложение № 2 и Приложение № 3 к договору).

Оплата услуг Заказчиком осуществляется на условиях договора, исходя из цены за единицу услуги в сутки и рассчитывается на основании фактически предоставленных ресурсов в соответствии с услугами и совокупным уровнем (коэффициентом доступности услуги) качества оказываемых услуг за отчетный период, без учета времени плановых технологических перерывов в оказании услуг, определенными в Заказе.

В стоимость единиц тарификации услуг включены все расходы Исполнителя по оказанию услуг, предоставлению оборудования и расходных материалов, необходимых для оказания услуг,

сопровождению и технической поддержке и иных технологических и (или) организационно неотъемлемых сопутствующих услуг, включая привлечение смежных организаций, если иное не указано в требованиях к услугам.

1.12. Зоны ответственности

При оказании Услуг предполагаемое разграничение ответственности между Заказчиком и Исполнителем приведено в таблице Таблица 4.

Таблица 4 – Зоны ответственности Исполнителя и Заказчика

Деятельность	Ответственность Исполнителя	Ответственность Заказчика
Оборудование и программное обеспечение, используемое Исполнителем для оказания услуг, включая необходимое вычислительное, телекоммуникационное, инженерное оборудование и соблюдение лицензионных требований к программному обеспечению	X	
Выполнение плановых (регламентных) работ на оборудовании (вычислительное, телекоммуникационное и инженерное оборудование), необходимом для оказания услуг	X	
Предоставление платформы коммутации внутри ЦОД	X	
Выполнение анализа корневых причин в рамках инфраструктурного инцидента	X	
Администрирование платформы виртуализации информационно-технологической инфраструктуры Исполнителя	X	
Администрирование СЗИ и СКЗИ, установленных в информационно-технологической инфраструктуре Исполнителя, необходимых для оказания услуг	X	
Применение таблицы межсетевого взаимодействия ВМ/ИС Заказчика на межсетевых экранах информационно-технологической инфраструктуры Исполнителя	X	
Управление и контроль собственной СТП Исполнителя	X	
Эскалация запросов заказчика	X	
Создание и предоставление подсети для ВМ Заказчика	X	
Реализация системы защиты информации Заказчика в соответствии с актуальным законодательством в области защиты информации, в том числе техническое проектирование		X
Установка и настройка СЗИ для информационных систем Заказчика		X
Установка, настройка прикладного программного обеспечения, функционирующей внутри ВМ		X
Создание, настройка и управление ВМ		X
Проверка сетевой связанности ВМ	X	X
Предоставление лицензий на ОС, устанавливаемые на ВМ Заказчика		X
Установка, настройка и сопровождение ПО информационных систем, включая инфраструктурные сервисы (например, сервис каталога пользователей, система доменных имен)		X
Отправка запроса Исполнителю на предоставление подсети для ВМ		X
Ведение журнала учета использования ip адресов		X
Ведение таблицы межсетевого взаимодействия ВМ/ИС Заказчика		X

Деятельность	Ответственность Исполнителя	Ответственность Заказчика
Предоставление Исполнителю таблицы межсетевого взаимодействия ВМ/ИС Заказчика		X
Управление заданиями резервного копирования		X
Восстановление данных из резервной копии		X
Администрирование СКЗИ, установленных в информационно-технологической инфраструктуре Исполнителя и Заказчика в соответствии с услугой «Обеспечение криптографического шифрования каналов связи»	X	
Администрирование сетевого оборудования для подключения оборудования, предоставляемого в соответствии с услугой «Обеспечение криптографического шифрования каналов связи»		X

2. Требования к услуге миграции ВМ и БД Заказчика в Облако 1

Требуется миграция для виртуальных машин и баз данных Заказчика (далее – ИР), которые необходимо разместить на вычислительных ресурсах Облака 1, предоставляемых по Договору. Точное количество компонентов миграции определяется при планировании миграции (на основании п. 2.2.1 настоящего технического задания).

Срок начала миграции ВМ – не позднее 31.12.2025.

2.1. Общие требования к процессу миграции

Услуга миграции должна предусматривать миграцию ИС Заказчика на платформу виртуализации, указанную в разделе 3.2 настоящего технического задания.

Услуга миграции должна быть выполнена в сроки, согласованные с Заказчиком без прерывания работы ИС Заказчика (прерывание допускается по согласованию с Заказчиком). Для достижения этих целей должен быть использован инструмент автоматизации миграции, который обеспечивает:

- возможность управления процессом миграции как из графического интерфейса, так и средствами RESTful API;
- Возможность параллельного выполнения нескольких сессий миграции;
- Возможность поэтапной автоматической миграции групп виртуальных машин.
- Управление трансляцией сетевых адресов (NAT);
- Поддержка шифрования данных во время миграции.
- Поддержка компрессии данных в канале во время миграции
- возможность миграции ВМ с большими дисками (≥ 3 ТБ);
- поддержка многопользовательского режима работы;
- Возможность параметрически ограничивать утилизацию канала передачи данных в МБ/с;
- возможность поддержания режимов миграции:
- единовременная полная копия;
- асинхронная копия с возможностью консистентного переключения пользователем по требованию (для сокращения времени недоступности);
- поддержание в консистентном состоянии не менее 30 дней в режиме синхронизации только изменённых данных с возможностью определения интервалов “досинхронизации”.
- отсутствие необходимости установки специализированных агентов на среду источника в ручном режиме;
- Возможность кроссплатформенной миграции с поддержкой следующих гипервизоров: VMware, Hyper-V, XEN, KVM, БРЕСТ без конвертации образов виртуальных машин.
- Поддержка кроссплатформенной миграции «из коробки» между любыми облачными и платформами виртуализации на базе архитектуры x86.
- Поддержка миграций из BareMetal серверов на базе архитектуры x86 в виртуальные среды.
- Поддержка всех возможных сценариев миграции гостевых ОС с точки зрения BIOS: bios-uefi, bios-bios, uefi-uefi, uefi-bios.
- Поддержка миграции для наиболее распространенных версий и семейств операционных систем Linux и Windows, в том числе SUSE Enterprise Linux, OpenSUSE, RHEL, Oracle Linux, Fedora Linux, Astra Linux, Alt Linux, Rosa Linux, RED OS, Rocky Linux, Alma Linux.
- Поддержка RDM virtual disk в режиме physical mode и диски подключенные через гостевой iSCSI инициатор
- отсутствие необходимости доступа на уровне гипервизора в процессе миграции;
- возможность интерактивного наблюдения за ходом миграции;
- возможность выделения меньшего объема вычислительных ресурсов (vCPU и RAM) на время миграции по сравнению с исходной средой;
- обеспечение возможности прямого переноса данных из инфраструктуры источника в инфраструктуру приемника без выделения промежуточных систем хранения;
- возможность выполнения pre- и post-скриптов, при выполнении миграционного процесса;
- возможность объединения виртуальных машин в единую группу миграции для обеспечения консистентного состояния на уровне группы машин и управление группой как единым объектом при миграции;
- поддержка использования российских сертифицированных ОС (Astra SE, Альт СП);
- время недоступности систем в процессе миграции не должно превышать времени простоя, согласованного с Заказчиком.

ПО миграции (в случае его использования) должно входить в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, созданный в соответствии со

статьей 12.1 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, подтверждения их происхождения из Российской Федерации».

Миграция должна проводиться в согласованное с Заказчиком время, с соблюдением мер информационной безопасности. Перед миграцией Исполнителем должна быть выполнена процедура полного резервного копирования всех мигрируемых виртуальных машин.

2.2. Этапы миграции ИС

Миграция должна проходить в 2 этапа:

- планирование миграции;
- миграция ВМ.

2.2.1. Планирование миграции

Исполнитель на этапе по планированию миграции должен:

- провести анализ состава ИС на дату заключения Договора на предмет их объема и размещения в действующей ИТ-инфраструктуре Заказчика;
- сформировать перечень переносимых ресурсов
- разработать план переноса.

Разработать документацию технического проекта миграции в составе:

- схема функциональной структуры миграции;
- план резервного копирования;
- план разделения ресурсов на группы и переноса данных в целевую среду.

2.2.2. Миграция ВМ

Исполнитель должен выполнить миграцию ВМ Заказчика в соответствии с настоящим техническим заданием.

Исполнитель должен выполнить преобразование (конвертацию) ВМ, из формата действующей среды виртуализации в формат среды виртуализации нового ландшафта ИТ-инфраструктуры Заказчика и выполнить размещение сконвертированных серверных частей ИС Заказчика в среде виртуализации нового ландшафта ИТ-инфраструктуры Заказчика.

Существующие DNS-имена виртуальных машин и Name Instance баз данных, для которых должно быть выполнено преобразование (конвертация), должны быть сохранены (если иное не предусмотрено согласованным техническим проектом по миграции ИС).

Исполнитель должен осуществить запуск (включение) преобразованных (сконвертированных) ВМ в среде виртуализации нового ландшафта ИТ-инфраструктуры Заказчика.

Исполнитель должен выполнить проверку сетевой связанности ВМ для всех вновь создаваемых сетевых сегментов по результатам проведения включения серверных частей.

Исполнитель должен обеспечить проверку работоспособности ВМ в новом ландшафте ИТ-инфраструктуры Заказчика.

2.2.3. Оформление результатов услуги миграции ВМ

По окончании проведения миграции Исполнитель составляет «Протокол об осуществлении миграции ресурсов» Заказчика, по рекомендуемой форме приведенной в Приложение В, который подписываются представителями Заказчика и Исполнителя.

Исполнитель формирует «Отчет о выполненных мероприятиях по миграции ИС Заказчика» и предоставляет его Заказчику. Отчет предоставляется в электронном виде как неотъемлемое приложение к Протоколу об осуществлении миграции ресурсов.

3. Требования к информационно-технологической инфраструктуре Исполнителя Облака 1

Исполнитель должен обеспечить соответствие требованиям ТЗ для используемого аппаратного и программного обеспечения, технологического оборудования информационно-технологической инфраструктуры, на базе которой осуществляется оказание услуг, описанных в п. 5.

При предоставлении информационно-технологической инфраструктуры для обеспечения отказоустойчивости должен быть заложен принцип отсутствия единой точки отказа.

3.1. Общие требования к обеспечению информационной безопасности

Должны быть обеспечены необходимые меры защиты, обеспечивающие противодействие и блокирование угроз безопасности информации.

Исполнитель должен обеспечить защиту информационно-технологической инфраструктуры, на базе которой осуществляется оказание Услуг, описанных в п. 5 и иметь аттестат соответствия требованиям ФСТЭК России для первого класса защищенности (К1) и второго уровня защищенности персональных данных (У32).

В рамках проведения работ по аттестации на соответствие требованиям безопасности информации информационных систем Заказчика, Заказчик направляет письменный запрос о предоставлении выписки из «Модели угроз безопасности информации», содержащей перечень актуальных угроз безопасности, копии «Аттестата соответствия требованиям по защите информации» информационно-технологической инфраструктуры Исполнителя и документации на информационно-технологическую инфраструктуру Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты информации. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком письменного запроса должен предоставить выписку из «Модели угроз безопасности информации», содержащую перечень актуальных угроз безопасности, копию «Аттестата соответствия требованиям по защите информации» информационно-технологической инфраструктуры Исполнителя и запрошенную документацию на информационно-технологическую инфраструктуру Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты информации.

Работы по аттестации на соответствие требованиям безопасности информации информационных систем или их частей Заказчика, размещаемых на ресурсах информационно-технологической инфраструктуры Исполнителя, не входят в состав оказываемых услуг Исполнителем.

В случае если реализация мер защиты требует участие Заказчика и Исполнителя, должен быть разработан план совместной реализации необходимой меры защиты, не входящий в объем Услуг по договору. Разработка плана совместной реализации дополнительных мер защиты осуществляется в рамках отдельного договора.

3.2. Требования к платформе виртуализации

Платформа виртуализации (ПВ) предназначена для размещения нескольких логических серверов (ВМ) на одном физическом сервере (хост-сервере) и должна предоставлять вычислительные ресурсы и ресурсы хранения данных.

ПВ должна обладать сертификатом, удостоверяющим, что программное обеспечение является средством виртуализации, отвечает соответствующим требованиям по безопасности информации, установленным в документах «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» (ФСТЭК России, 2020) – по 4 уровню доверия, «Требования по безопасности информации к средствам виртуализации» (ФСТЭК России, 2022) – по 4 классу защиты.

ПВ должна отвечать следующим требованиям:

- возможность управления динамических сред с помощью внешнего программного обеспечения Terraform и Ansible;
- управление и учет потребленных ресурсов;
- пропускная способность сетевого взаимодействия между ВМ должна быть не менее 10 Гбит/с в режиме полного дуплекса, где полоса приёма и передачи должны быть не менее 10 Гбит/с каждая одновременно;
- предоставление графического интерфейса (консоли) управления виртуальной инфраструктурой и выделенными в пользование виртуальными вычислительными ресурсами для самостоятельной настройки и управления виртуальной инфраструктурой;

- предоставление портала самообслуживания (клиент-ориентированный интерфейс пользователя);
- возможность создания ВМ в рамках выделенной инфраструктуры на базе заранее подготовленных образов ОС;
- возможность загрузки образов ВМ в RAW формате;
- возможность управления и назначения виртуальных подсетей (VxLAN) в рамках выделенной инфраструктуры;
- возможность подключения ВМ к одной или нескольким приватным (VxLAN) или публичным (VLAN) сетям;
- выполнение следующих действий с ВМ: создание, включение, выключение, удаление, перезагрузка, изменение, приостановка ВМ, переименование;
- добавление ресурсов (vCPU, vRAM, vHDD, vSSD, сетевые адаптеры);
- поддержка фиксированных IP-адресов для ВМ;
- перезагрузка гостевой ОС;
- запуск 32- и 64-битных гостевых ОС;
- просмотр информации в рамках выделенных ресурсов;
- просмотр статуса и конфигурации виртуальных ресурсов (ВМ, диск, сеть);
- просмотр приватной (VxLAN) топологии сети;
- наличие ролевой модели доступа (RBAC);
- поддержка LDAP;
- наличие встроенной в платформу системы резервного копирования ВМ.

Встроенная система резервного копирования должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- автоматическое или автоматизированное создание резервных копий ВМ;
- ручное создание резервных копий;
- синтетический метод резервного копирования в файл полной копии (создание полных копий путем сложения предыдущей полной (или синтетической) копии и цепочки инкрементальных копий);
- ведение каталога резервных копий;
- управление жизненным циклом резервных копий.

3.3. Требования к сети передачи данных

Подключение к сети передачи данных серверов платформ виртуализации должно быть обеспечено по протоколу Ethernet с резервированием по схеме 2N, где N – это порты серверного оборудования, скорость каждого порта должна быть не менее 25 Гбит/с.

Сеть передачи данных должна быть построена в двухуровневой топологии Leaf-Spine. Между коммутаторами уровня агрегации (Spine) и каждого коммутатора доступа (Leaf) необходимо задействовать подключения Ethernet, скорость каждого порта должна быть не менее 100 Гбит/с.

3.4. Требования к сети хранения данных

Сеть хранения данных должна обеспечивать сетевую связность между оборудованием хранения данных, резервного копирования и серверов.

Сеть хранения данных должна быть изолированной относительно других сетей передачи данных.

Сеть хранения данных должна быть построена в двухуровневой топологии Leaf-Spine. Между коммутаторами уровня агрегации (Spine) и каждого коммутатора доступа (Leaf) необходимо задействовать подключения Ethernet, скорость каждого порта должна быть не менее 100 Гбит/с.

Подключение к сети хранения данных серверов платформ виртуализации и систем хранения данных должно быть с резервированием по схеме 2N, где N – это порты серверного оборудования, скорость каждого порта должна быть не менее 25 Гбит/с.

3.5. Требования к сети управления

Сеть управления должна являться независимым сетевым контуром и не должна иметь подключений к сети внутренних коммутаций и сети хранения данных.

Коммутаторы сети управления уровня доступа должны использоваться для подключения выделенных портов управления оконечного оборудования со скоростью не менее 100 Мбит/с.

3.6. Требования к аппаратному обеспечению, используемому при оказании услуги по предоставлению вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных

При оказании услуги по предоставлению вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных Исполнителем должно быть использовано аппаратное обеспечение, отвечающее параметрам, представленным в таблицах Таблица 5 и Таблица 6.

Процессоры аппаратного обеспечения, используемого платформой виртуализации для предоставления вычислительных ресурсов информационным системам Заказчика, должны удовлетворять требованиям не ниже представленных в таблице Таблица 5. Процессоры должны поддерживать технологию автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше базовой (Intel turbo bust или эквивалент).

Таблица 5 – Требования к характеристикам 1-й единицы аппаратного обеспечения

Базовая тактовая частота центрального процессора, ГГц	Количество центральных процессоров, шт.	Количество ядер в каждом узле ПВ, шт.	Кэш-память всех установленных в узле ПВ процессоров, МБ	Поддерживаемый набор команд центральным процессором
не менее 2,0	не менее 2	не менее 32	не менее 48	x86_64

При этом, количество вычислительного оборудования (серверного оборудования), используемого для построения Исполнителем платформы виртуализации, должно составлять не менее 4-х единиц.

Физическая оперативная память, используемая для предоставления услуги vRAM, должна иметь номинальную скорость в транзакциях не ниже 2400 МГц и предоставляться без переподписки, то есть в объеме 1ГБ физической оперативной памяти к 1ГБ vRAM.

Система хранения данных должна обеспечивать показатели производительности, приведенные в таблице Таблица 6.

Таблица 6 – Показатели производительности дисковых массивов

Тип ресурса хранения данных	Количество операций ввода-вывода в секунду ¹ (IOPS) на 1000 ГБ, не менее	Время доступа ² , мс, не более
Виртуальное дисковое пространство типа «vSSD»	1000	3

Вместо указанного типа дисков допускается использование других типов дисков с характеристика не менее указанных выше.

Аппаратное обеспечение, используемое Исполнителем для предоставления вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных, должно быть включено в один из реестров, указанных в п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».

¹ Среднее число операций чтения и записи в секунду при следующей характеристике рабочей нагрузки: 70 % произвольное чтение, 30 % произвольная запись, блок – 4 КБ

² Под временем доступа понимается время доступа из операционной системы, установленной в ВМ

4. Требования к информационно-технологической инфраструктуре Исполнителя Облака 2

Исполнитель должен обеспечить соответствие требованиям ТЗ для используемого аппаратного и программного обеспечения, технологического оборудования информационно-технологической инфраструктуры, на базе которой осуществляется оказание услуг, описанных в п. 6.

При предоставлении информационно-технологической инфраструктуры для обеспечения отказоустойчивости должен быть заложен принцип отсутствия единой точки отказа.

Общие требования к обеспечению информационной безопасности

Исполнитель должен обеспечить защиту информационно-технологической инфраструктуры, на базе которой осуществляется оказание Услуг, описанных в п. 6.

Должны быть обеспечены необходимые меры защиты, обеспечивающие противодействие и блокирование угроз безопасности информации в соответствии со следующими законодательными и иными нормативными правовыми актами:

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 №1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состав и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

Федеральный закон от 07 июля 2003 года 126-ФЗ «О связи»;

Постановление Банка России 684-П – Уровень Стандартный;

Базовый стандарт совершения страховыми организациями операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 09.08.2018 N КФНП-24);

ГОСТ Р 57580.1-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность финансовых (банковских) операций. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Базовый состав организационных и технических мер»; - Уровень соответствия 0,85;

Указания Банка России от 14 ноября 2016 г. 4191-У "О требованиях к обеспечению бесперебойности и непрерывности функционирования официальных сайтов страховщиков и профессионального объединения страховщиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях заключения договоров обязательного страхования в виде электронных документов";

4.1. Требования к платформе виртуализации

Платформа виртуализации (ПВ) предназначена для размещения нескольких логических серверов (ВМ) на одном физическом сервере (хост-сервере) и должна предоставлять вычислительные ресурсы и ресурсы хранения данных.

ПВ должна отвечать следующим требованиям:

- возможность управления динамических сред с помощью внешнего программного обеспечения Terraform и Ansible;
- управление и учет потребленных ресурсов;
- пропускная способность сетевого взаимодействия между ВМ должна быть не менее 10 Гбит/с в режиме полного дуплекса, где полоса приёма и передачи должны быть не менее 10 Гбит/с каждая одновременно;
- предоставление графического интерфейса (консоли) управления виртуальной инфраструктурой и выделенными в пользование виртуальными вычислительными ресурсами для самостоятельной настройки и управления виртуальной инфраструктурой;
- предоставление портала самообслуживания (клиент-ориентированный интерфейс пользователя);
- возможность создания ВМ в рамках выделенной инфраструктуры на базе заранее подготовленных образов ОС;
- возможность загрузки образов ВМ в RAW формате;
- возможность управления и назначения виртуальных подсетей (VxLAN) в рамках выделенной инфраструктуры;

- возможность подключения ВМ к одной или нескольким приватным (VxLAN) или публичным (VLAN) сетям;
- выполнение следующих действий с ВМ: создание, включение, выключение, удаление, перезагрузка, изменение, приостановка ВМ, переименование;
- добавление ресурсов (vCPU, vRAM, vHDD, vSSD, сетевые адаптеры);
- поддержка фиксированных IP-адресов для ВМ;
- перезагрузка гостевой ОС;
- запуск 32- и 64-битных гостевых ОС;
- просмотр информации в рамках выделенных ресурсов;
- просмотр статуса и конфигурации виртуальных ресурсов (ВМ, диск, сеть);
- просмотр приватной (VxLAN) топологии сети;
- наличие ролевой модели доступа (RBAC);
- поддержка LDAP;
- наличие встроенной в платформу системы резервного копирования ВМ.

Встроенная система резервного копирования должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- автоматическое или автоматизированное создание резервных копий ВМ;
- ручное создание резервных копий;
- синтетический метод резервного копирования в файл полной копии (создание полных копий путем сложения предыдущей полной (или синтетической) копии и цепочки инкрементальных копий);
- ведение каталога резервных копий;
- управление жизненным циклом резервных копий.

4.2. Требования к аппаратному обеспечению, используемому при оказании услуги по предоставлению вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных

При оказании услуги по предоставлению вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных Исполнителем должно быть использовано аппаратное обеспечение, отвечающее параметрам, представленным в таблицах Таблица 7 и Таблица 8.

Процессоры аппаратного обеспечения, используемого платформой виртуализации для предоставления вычислительных ресурсов информационным системам Заказчика, должны удовлетворять требованиям не ниже представленных в таблице Таблица 7. Процессоры должны поддерживать технологию автоматического увеличения тактовой частоты процессора свыше базовой (Intel turbo bust или эквивалент).

Таблица 7– Требования к характеристикам 1-й единицы аппаратного обеспечения

Базовая тактовая частота центрального процессора, ГГц	Количество центральных процессоров, шт.	Количество ядер в каждом узле ПВ с базовой тактовой частотой процессора, шт.	Кэш-память всех установленных в узле ПВ процессоров, МБ	Поддерживаемый набор команд центральным процессором
не менее 2,0	не менее 2	не менее 32	не менее 48	x86_64

Физическая оперативная память, используемая для предоставления услуги vRAM, должна иметь номинальную скорость в транзакциях не ниже 2400 МГц и предоставляться без переподписки, то есть в объеме 1ГБ физической оперативной памяти к 1ГБ vRAM.

Система хранения данных должна обеспечивать показатели производительности, приведенные в таблице Таблица 8.

Таблица 8– Показатели производительности дисковых массивов

Тип ресурса хранения данных	Количество операций ввода-вывода в секунду ¹ (IOPS) на 1000 ГБ, не менее	Время доступа ² , мс, не более
Виртуальное дисковое пространство типа «vSSD»	1000	3

Вместо указанного типа дисков допускается использование других типов дисков с характеристика не менее указанных выше.

¹ Среднее число операций чтения и записи в секунду при следующей характеристике рабочей нагрузки: 70 % произвольное чтение, 30 % произвольная запись, блок – 4 КБ

² Под временем доступа понимается время доступа из операционной системы, установленной в ВМ

5. Требования к оказанию услуг Облака 1

5.1. Общие требования к оказанию услуг

Оказание услуг должно выполняться на существующей информационно-технологической инфраструктуре Исполнителя в соответствии с требованиями п. 3 настоящего ТЗ.

Лицензии на ОС, СУБД и прикладное ПО, устанавливаемые на ВМ Заказчика, входят в зону ответственности Заказчика.

Исполнитель должен предоставить Заказчику доступ к интерфейсам управления услугами, согласно списку привилегированных лиц. Список привилегированных лиц указывается в Заказе.

Согласование технологических перерывов описано в п. 7.1 настоящего ТЗ.

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора должен направить Заказчику форму для указания параметров межсетевого взаимодействия и правил преобразования IP-адресов. Заказчик возвращает заполненную форму через систему регистрации обращений (СРО). Получив данные, Исполнитель настраивает правила доступа в рамках сроков, определенных для задачи «ЗНО: изменение правил доступа – создание (изменение) на МСЭ правила доступа в соответствии с запрошенными параметрами».

5.2. Требования к услуге по предоставлению вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных

Единицами расчета услуги по предоставлению вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных должны являться:

- виртуальный процессор vCPU с переподпиской 1:1, единица измерения – шт.;
- виртуальный процессор vCPU с переподпиской 1:5, единица измерения – шт.;
- виртуальная оперативная память vRAM (1 ГБ), единица измерения – шт.;
- виртуальное дисковое пространство типа «vSSD» (1 ГБ), единица измерения – шт.

При предоставлении дискового пространства всех типов Заказчик должен использовать предоставленное дисковое пространство не более 90 % от предоставленного объема.

Сопровождение выделенной виртуальной инфраструктурой Заказчик осуществляет самостоятельно. При самостоятельном сопровождении виртуальной инфраструктуры Заказчику должна быть обеспечена возможность самостоятельно создавать ВМ и изменять их параметры, включая:

- виртуальный процессор, шт.;
- виртуальная оперативная память, ГБ;
- виртуальное дисковое пространство¹, шт.;
- объем виртуального дискового пространства, ГБ;
- виртуальный сетевой адаптер, шт.

Исполнитель должен предоставить вычислительные ресурсы и ресурсы хранения данных в соответствии с действующим Заказом.

Виртуальный процессор vCPU – это предоставление процессорного времени пропорционального количеству вычислительных тактов в рамках пула вычислительных ресурсов.

Исполнитель должен создать виртуальный проект с пулом вычислительных ресурсов. Под пулом вычислительных ресурсов подразумевается совокупность виртуальной оперативной памяти, физических ядер (выраженных в виде суммарной тактовой частоты физических ядер) многоядерного процессора со всеми его потоками, при условии, что механизмы логического разделения процессоров (например, Hyper-threading, Simultaneous multithreading и пр.) используются.

Для виртуального процессора vCPU переподписка (соотношения CPU к vCPU) не должна превышать 1:5.

Один виртуальный процессор vCPU с коэффициентом переподписки равным одному единицам должен иметь не менее 50 % выделенного процессорного времени.

Один виртуальный процессор vCPU с коэффициентом переподписки равным пяти единицам должен иметь не менее 20 % процессорного времени.

Для предоставляемой виртуальной оперативной памяти vRAM переподписка (соотношение RAM к vRAM) не должна превышать 1:1.

Исполнитель должен обеспечить возможность создавать ВМ с количественными характеристиками, указанными в таблице Таблица 9.

Необходимые типы ВМ указываются заказчиком в заказе.

¹ 1 шт. = 1 ГБ

Таблица 9– Параметры ВМ

Наименование параметра ВМ	Количество, не менее	Количество, не более	Единица измерения
Виртуальный процессор vCPU	1	40	шт.
Виртуальная оперативная память	1	400	ГБ
Виртуальный диск	1	25**	шт.
Объем виртуального диска	1	10000*	ГБ

При оказании услуги Исполнитель должен обеспечить предоставление Заказчику управление ВМ посредством интерфейса управления ВМ.

Интерфейс управления ВМ должен быть предоставлен с помощью веб-интерфейса.

Интерфейс управления ВМ должен обеспечивать возможности, представленные в Приложение Г.

5.3. Требования к услуге по предоставлению выделенного вычислительного узла

В рамках оказания услуги Исполнителем должны быть предоставлены выделенный вычислительный узел с характеристиками, удовлетворяющие следующим минимальным техническим требованиям (в расчете на единицу объема оказания услуги):

- установленный процессор (CPU) с количеством ядер (core) не менее 32 шт., базовой частотой не ниже 2 ГГц – не менее 2 шт.;
- иметь установленные модули оперативной памяти RDIMM или LRDIMM, типа DDR4 работающих на частоте не ниже 2933 МГц с общим объемом не менее 768 ГБ;
- установленный накопитель формата SSD емкостью не менее 480 ГБ с интерфейсом подключения SATA с поддержкой горячей замены и уровнем надежности (DWPD) не менее 1,9 – не менее 2 шт.;
- сетевой адаптер Ethernet с не менее чем 2 портами 25 Гбит/с форм-фактора SFP+ (LOM или PCIe) – не менее 1 шт.;
- сведения о сервере (вычислительном узле) должны быть внесены в Единый реестр радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (проверка выполняется путем сверки реестрового номера).

Единицей расчета услуги должен являться выделенный вычислительный узел, указываемый в шт.

Выделенный вычислительный узел должен быть подключен к платформе виртуализации Исполнителя.

Исполнитель должен создать виртуальный проект с пулом вычислительных ресурсов (vCPU, vRAM) в размере 90% от доступных на вычислительном узле или подключить предоставленный вычислительный узел к существующему проекту Заказчика. Требования к переподписке vCPU (соотношение CPU к vCPU) указываются в Заказе.

Установка, настройка и сопровождение ОС/ПО для выделенного вычислительного узла находится в зоне ответственности Исполнителя.

5.4. Требование к услуге по предоставлению объема дискового пространства для хранения резервных копий

При оказании услуги Исполнитель должен предоставить объем дискового пространства Заказчику для хранения резервных копий. Услуга должна обеспечивать возможность создания резервных копий ВМ Заказчика и восстановление данных из резервных копий.

Объектами резервного копирования должны являться ВМ Заказчика.

Услуга должна обеспечить гарантированную скорость резервного копирования не менее 20 МБ/с для одного задания и не менее 200 МБ/с суммарно для многопоточного режима резервного копирования для нескольких заданий.

При предоставлении услуги Исполнитель должен предоставить возможность создания, хранения резервных копий данных объектов резервного копирования, включая:

- управление расписанием резервного копирования;
- восстановление объектов резервного копирования.

* Если требуется объем хранения более 10000 ГБ, то для ВМ необходимо создать два и более дисков.

** Не более указанного количества Виртуальных дисков, любого типа из состава услуг, приведенного в Таблице 1

Определение состава и консистентность данных информационных систем находится в зоне ответственности Заказчика.

Единицей расчета услуги должен являться объем дискового пространства для хранения резервных копий (1ТБ), единица измерения – шт.

Объем требуемого дискового пространства для хранения резервных копий в системе резервного копирования указывается в Заказе. Объем предоставляемого дискового пространства для размещения резервных копий должен предоставляться без учета использования технологий дедупликации и компрессии данных.

Хранение данных информационных систем Заказчика и хранение резервных копий должно осуществляться на разных, не связанных между собой, объектах физической инфраструктуры.

При создании заданий резервного копирования Заказчик сам определяет длительность хранения резервной копии (по точкам или по времени), периодичность, или последовательность выполнения резервного копирования.

Заказчик должен самостоятельно настроить и управлять расписанием резервного копирования ВМ.

5.5. Требования к услуге по предоставлению каналов связи

5.5.1. Требования к предоставлению канала связи к сети Интернет с защитой от DDoS-атак

Исполнитель должен организовать подключение информационных систем Заказчика, размещаемых в информационно-технологической инфраструктуре Исполнителя, к ресурсам сети Интернет с защитой от DDoS-атак в соответствии с пропускной способностью канала связи не менее 1 Гбит/с.

Единицей расчета услуги должен являться канал связи к сети Интернет с защитой от DDoS-атак с указанием пропускной способности не менее 1 Гбит/с, единица измерения – шт.

Под пропускной способностью канала связи к сети Интернет с защитой от DDoS-атак принимается пропускная способность порта каналобразующего оборудования информационно-технологической инфраструктуры Исполнителя.

Защита от DDoS-атак должна производиться в отношении интернет-трафика, поступающего на защищаемые ресурсы Заказчика, размещаемые в информационно-технологической инфраструктуре Исполнителя.

Защита от DDoS-атак должна обеспечивать защиту от следующих типов атак:

- TCP SYN flood;
- UDP flood;
- ICMP flood;

Фильтрация трафика при защите от DDoS-атак должна осуществляться, как минимум, с помощью регулярных выражений содержимого TCP/UDP протоколов.

5.5.2. Требования к предоставлению публичных IPv4-адресов

Исполнитель, для обеспечения взаимодействия с внешними публичными ресурсами, должен предоставить пул публичных, маршрутизируемых в сети Интернет, IPv4-адресов в количестве не менее одной сети с маской 29 (255.255.255.248).

5.5.3. Требования к предоставлению оптического волокна между ЦОД Заказчика и ЦОД Исполнителя

Исполнитель должен предоставить оптические волокна для организации подключения между информационно-технологической инфраструктурой Исполнителя и телекоммуникационной сетью Заказчика.

Единицей расчета услуги должен являться канал связи, состоящий из 2 (двух) оптических волокон, единица измерения – шт.

Общее количество каналов связи указывается в Заказе.

При заказе двух и более каналов связи трассы должны проходить по отдельным географически распределенным маршрутам.

Каналы связи должны быть подведены к технологической площадке заказчика, расположенной по адресу: 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31а, стр.1.

5.5.4. Требования к обеспечению криптографического шифрования каналов связи

В рамках услуги должно быть обеспечено подключение информационно-технологической инфраструктуры Исполнителя к ЛВС Заказчика. Услуга может быть оказана только совместно с услугой «Предоставление оптических волокна между ЦОД Заказчика и ЦОД Исполнителя».

Единицей расчета услуги должен являться шифрование канала связи для подключения к ЛВС Заказчика, единица измерения – шт.

Под пропускной способностью канала связи для подключения к ЛВС Заказчика принимается скорость, указанная в Заказе. Требуемая пропускная способность может быть обеспечена Исполнителем за счет линейной скорости физического порта каналаобразующего оборудования или суммы скоростей нескольких портов (бондинг).

Общее количество зашифрованных каналов связи указывается в Заказе. Основной и резервный каналы являются отдельно организованными, должны отдельно отражаться и тарифицироваться в Заказе.

Подключение информационно-технологической инфраструктуры Исполнителя к ЛВС Заказчика должно быть выполнено с использованием основного и резервного каналов передачи данных. Основной и резервный каналы должны быть организованы по непересекающимся кабельным трассам.

В рамках услуги Исполнитель должен предоставить СКЗИ для организации защищенного межсетевого взаимодействия между информационно-технологической инфраструктурой Исполнителя и ЛВС Заказчика. Предоставляемые СКЗИ должны быть не ниже класса КСЗ, иметь действующий сертификат соответствия ФСБ России.

При оказании услуги Исполнитель должен на площадке Заказчика установить СКЗИ и дополнительное сетевое оборудование (при необходимости) для подключения к сети Заказчика. Для размещения оборудования СКЗИ и сетевого оборудования на площадке Заказчика Исполнитель должен направить письменное обращение Заказчику с указанием моделей, размерности (высота RU) и количества линий электропитания. Заказчик предоставляет необходимое количество линий электропитания и место в стойках на площадке Заказчика. Передача и прием указанного оборудования осуществляется Сторонами на основании Акта приема-передачи (Приложение Ж).

Заказчик обязан принять оборудование, установленное на площадках Заказчика и используемое при оказании услуги в соответствии с ТЗ, на основании Акта приема передачи (Приложение Ж), подписанного представителями Исполнителя и Заказчика. Заказчик несет ответственность в полном объеме за повреждение/гибель переданного Заказчику оборудования Исполнителя и (или) привлеченных им для оказания услуг лиц, переданного Заказчику в рамках договора.

Заказчик несет ответственность за сохранность и риск случайного повреждения/гибели Оборудования, установленного на объектах Заказчика и переданного ему Исполнителем при оказании услуги с момента подписания соответствующего Акта приема-передачи оборудования и до момента возврата соответствующего Оборудования Исполнителю по Акту приема-передачи оборудования. При повреждении Оборудования Заказчик обязуется по усмотрению Исполнителя отремонтировать Оборудование или компенсировать стоимость ремонта в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего письменного требования Исполнителя. Если Оборудование утрачено или не подлежит восстановлению, Заказчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования компенсировать Исполнителю стоимость аналогичного нового Оборудования.

В случае утраты оборудованием эксплуатационных качеств по вине Заказчика последний обязуется выплатить Исполнителю балансовую стоимость оборудования, указанную в Акте приема-передачи оборудования, в срок, установленный Исполнителем.

При прекращении действия Заказов Исполнитель в течение 10 рабочих дней проводит демонтаж и вывоз оборудования Исполнителя с технологической площадки Заказчика на основании Акта приема-передачи (Приложение Ж).

6. Требования к оказанию услуг Облака 2

6.1. Общие требования к оказанию услуг

Оказание услуг должно выполняться на существующей информационно-технологической инфраструктуре Исполнителя в соответствии с требованиями п. 4 настоящего ТЗ.

Лицензии на ОС, СУБД и прикладное ПО, устанавливаемые на ВМ Заказчика, входят в зону ответственности Заказчика.

Исполнитель должен предоставить Заказчику доступ к интерфейсам управления услугами, согласно списку привилегированных лиц. Список привилегированных лиц указывается в Заказе.

Согласование технологических перерывов описано в п. 8.1 настоящего ТЗ.

6.2. Требования к услуге по предоставлению вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных

Единицами расчета услуги по предоставлению вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных должны являться:

- виртуальный процессор vCPU с переподпиской 1:1, единица измерения – шт.;
- виртуальная оперативная память vRAM (1 ГБ), единица измерения – шт.;
- виртуальное дисковое пространство типа «vSSD» (1 ГБ), единица измерения – шт.

При предоставлении дискового пространства всех типов Заказчик должен использовать предоставленное дисковое пространство не более 90 % от предоставленного объема.

Сопровождение выделенной виртуальной инфраструктурой Заказчик осуществляет самостоятельно. При самостоятельном сопровождении виртуальной инфраструктуры Заказчику должна быть обеспечена возможность самостоятельно создавать ВМ и изменять их параметры, включая:

- виртуальный процессор, шт.;
- виртуальная оперативная память, ГБ;
- виртуальное дисковое пространство¹, шт.;
- объем виртуального дискового пространства, ГБ;
- виртуальный сетевой адаптер, шт.

Исполнитель должен предоставить вычислительные ресурсы и ресурсы хранения данных в соответствии с действующим Заказом.

Виртуальный процессор vCPU – это предоставление процессорного времени пропорционального количеству вычислительных тактов в рамках пула вычислительных ресурсов.

Исполнитель должен создать виртуальный проект с пулом вычислительных ресурсов. Под пулом вычислительных ресурсов подразумевается совокупность виртуальной оперативной памяти, физических ядер (выраженных в виде суммарной тактовой частоты физических ядер) многоядерного процессора со всеми его потоками, при условии, что механизмы логического разделения процессоров (например, Hyper-threading, Simultaneous multithreading и пр.) используются.

Для виртуального процессора vCPU переподписка (соотношения CPU к vCPU) не должна превышать 1:1.

Один виртуальный процессор vCPU с коэффициентом переподписки равным одному единицам должен иметь не менее 50 % выделенного процессорного времени.

Для предоставляемой виртуальной оперативной памяти vRAM переподписка (соотношение RAM к vRAM) не должна превышать 1:1.

Исполнитель должен обеспечить возможность создавать ВМ с количественными характеристиками, указанными в Таблица 10.

Необходимые типы ВМ указываются заказчиком в заказе.

Таблица 10– Параметры ВМ

Наименование параметра ВМ	Количество, не менее	Количество, не более	Единица измерения
Виртуальный процессор vCPU	1	40	шт.
Виртуальная оперативная память	1	400	ГБ
Виртуальный диск	1	25**	шт.

¹ 1 шт. = 1 ГБ

Наименование параметра ВМ	Количество, не менее	Количество, не более	Единица измерения
Объем виртуального диска	1	10000*	ГБ

При оказании услуги Исполнитель должен обеспечить предоставление Заказчику управление ВМ посредством интерфейса управления ВМ.

Интерфейс управления ВМ должен быть предоставлен с помощью веб-интерфейса.

Интерфейс управления ВМ должен обеспечивать возможности, представленные в Приложение Г

6.3. Требование к услуге по предоставлению объема дискового пространства для хранения резервных копий

При оказании услуги Исполнитель должен предоставить объем дискового пространства Заказчику для хранения резервных копий. Услуга должна обеспечивать возможность создания резервных копий ВМ Заказчика и восстановление данных из резервных копий.

Объектами резервного копирования должны являться ВМ Заказчика.

Услуга должна обеспечить гарантированную скорость резервного копирования не менее 20 МБ/с для одного задания и не менее 200 МБ/с суммарно для многопоточного режима резервного копирования для нескольких заданий.

При предоставлении услуги Исполнитель должен предоставить возможность создания, хранения резервных копий данных объектов резервного копирования, включая:

- управление расписанием резервного копирования;
- восстановление объектов резервного копирования.

Определение состава и консистентность данных информационных систем находится в зоне ответственности Заказчика.

Единицей расчета услуги должен являться объем дискового пространства для хранения резервных копий (1ТБ), единица измерения – шт.

Объем требуемого дискового пространства для хранения резервных копий в системе резервного копирования указывается в Заказе. Объем предоставляемого дискового пространства для размещения резервных копий должен предоставляться без учета использования технологий дедупликации и компрессии данных.

Хранение данных информационных систем Заказчика и хранение резервных копий должно осуществляться на разных, не связанных между собой, объектах физической инфраструктуры.

При создании заданий резервного копирования Заказчик сам определяет длительность хранения резервной копии (по точкам или по времени), периодичность, или последовательность выполнения резервного копирования.

Заказчик должен самостоятельно настроить и управлять расписанием резервного копирования ВМ.

6.4. Требование к услуге по предоставлению виртуального графического адаптера

При оказании услуги Исполнитель должен обеспечить доступность виртуального графического адаптера в ВМ Заказчика.

Единицей расчет услуги должен являться виртуальный графический адаптера (vGPU), единица измерения – шт..

При заказе данной услуги Заказчик так же должен заказать не менее 16 vCPU и 72 vRAM для каждой ВМ, в которой будет презентовано vGPU.

При оказании данной услуги должны использоваться графические адаптеры, с объемом оперативной памяти не менее 24 ГБ.

При оказании услуги Исполнитель должен обеспечить минимальные показатели производительности, приведенные в таблице Таблица 11.

Таблица 11– Показатели производительности виртуального графического адаптера

Наименование параметра	Количество терафлопс, не менее
------------------------	--------------------------------

* Если требуется объем хранения более 10000 ГБ, то для ВМ необходимо создать два и более дисков.

** Не более указанного количества Виртуальных дисков, любого типа из состава услуг, приведенного в Таблице 1

Наименование параметра	Количество терафлопс, не менее
FP32	91,6
FP16	733
FP8	1466

7. Требования к технической поддержке Облака 1

В период исполнения договора Исполнитель должен обеспечить техническую поддержку с соблюдением уровня качества услуг в соответствии с требованиями п. 7.4 настоящего ТЗ.

Техническая поддержка является обеспечением оказания услуг и не должна оплачиваться дополнительно.

7.1. Требования к управлению обращениями в техническую поддержку

Исполнитель должен обеспечить прием обращений от Заказчика по средствам электронной почты или через веб-интерфейс.

Прием обращений по электронной почте и через СРО Исполнителя (посредством веб-интерфейса) должен обеспечиваться в круглосуточном режиме 24 часа 7 дней в неделю. Исполнитель должен обеспечить максимальное время реакции не более 15 минут. Обращения должны приниматься специалистами Исполнителя и оформляться записью в СРО с присвоением заявке номера, указанием даты и времени поступления, и контактных данных инициатора обращения. Специалисты Исполнителя, взаимодействующие с Заказчиком, должны свободно владеть русским языком.

На основании обращения от Заказчика и Исполнителя в СРО должна быть зарегистрирована заявка (обращение) одного из следующих типов:

- инцидент;
- запрос на обслуживание (ЗНО).

Исполнитель должен обеспечить решения по обращениям в пределах контрольного срока в зависимости от приоритетов, приведенных в таблице Таблица 12. Приоритет обращения, указанный Заказчиком, может быть изменен технической поддержкой Исполнителя в соответствии с критериями приоритезации перечисленным в таблице Таблица 17.

Таблица 12 – Требования к времени решения обращений (типовые запросы)

Тип обращения	Режим обслуживания	Срок исправления	Описание
Приоритет инцидента: 1 – критический (авария)	24x7	4 астрономических часов	Максимально допустимый интервал времени с момента регистрации обращения в системе Исполнителя о недоступности функциональности сервиса, до момента присвоения обращению статуса «Выполнено»
Приоритет инцидента: 2 – высокий	24x7	8 астрономических часов	
Приоритет инцидента: 3 – средний	9x5 (по московскому времени 09:00-18:00)	24 рабочих часа	
Приоритет инцидента: 4 – низкий	9x5 (по московскому времени 09:00-18:00)	48 рабочих часов	
ЗНО: консультация – письменные или устные ответы на вопросы Инициатора по работе сервиса	9x5 (по московскому времени 09:00-18:00)	48 рабочих часа	Максимально допустимый интервал времени с момента регистрации запроса до момента присвоения обращению статуса «Выполнено»
ЗНО: предоставление информации – формирование отчета о текущем использовании вычислительных ресурсов	9x5 (по московскому времени 09:00-18:00)	48 рабочих часов	Максимально допустимый интервал времени с момента регистрации запроса до момента присвоения обращению статуса «Выполнено»
ЗНО: предоставление информации – формирование отчета по используемым правилам межсетевого экранирования	9x5 (по московскому времени 09:00-18:00)	48 рабочих часа	Максимально допустимый интервал времени с момента регистрации запроса до момента присвоения обращению статуса «Выполнено»
ЗНО: изменение правил доступа – создание (изменение) на МСЭ правила доступа в соответствии с	9x5 (по московскому времени 09:00-18:00)	48 рабочих часов	Максимально допустимый интервал времени с момента регистрации запроса до момента присвоения обращению статуса «Выполнено»

Тип обращения	Режим обслуживания	Срок исправления	Описание
запрошенными параметрами			
ЗНО: предоставление доступа – создание/изменение учетной записи для доступа к личному кабинету	9x5 (по московскому времени 09:00-18:00)	48 рабочих часов	Максимально допустимый интервал времени с момента регистрации запроса до момента присвоения обращению статуса «Выполнено»
ЗНО: изменение правил трансляции – создание (изменение) на МСЭ правила трансляции	9x5 (по московскому времени 09:00-18:00)	48 рабочих часов	Максимально допустимый интервал времени с момента регистрации запроса до момента присвоения обращению статуса «Выполнено»
ЗНО: изменение правил трансляции – предоставление «белого» IP	9x5 (по московскому времени 09:00-18:00)	48 рабочих часов	Максимально допустимый интервал времени с момента регистрации запроса до момента присвоения обращению статуса «Выполнено»
ЗНО: изменение или удаление виртуальных проектов в рамках заказанных ресурсов	9x5 (по московскому времени 09:00-18:00)	48 рабочих часа	Максимально допустимый интервал времени с момента регистрации запроса до момента присвоения обращению статуса «Выполнено»

Для нетиповых запросов время решения не установлено. В выполнении нетиповых сервисных запросов может быть отказано при отсутствии технической возможности их выполнения.

В случаях, если решение обращения требует обращения к производителю ПО или оборудования, из времени решения обращения исключается время решения запроса производителем.

В случаях, если решение обращения требует наличия специалиста на площадке Заказчика для непосредственного контакта с оборудованием, Заказчик должен обеспечить специалиста с навыками администрирования оборудования для совместного решения обращения. При этом из времени решения обращения исключается время на предоставление такого специалиста.

В случаях, если решение обращения требует уточнений от Заказчика, из времени решения обращения исключается время, затраченное на получение ответов от Заказчика.

В случаях, если уточнения от Заказчика (необходимые для решения обращения) не предоставляются в течение 5 (пяти) рабочих дней, то данное обращение закрывается без дальнейшей обработки.

В случаях, если решение обращения требует обращения к провайдеру каналов связи, из времени решения обращения исключается время, затраченное на получение ответов от провайдеров каналов связи.

Если в ходе устранения инцидента было установлено, что он возник по вине Заказчика, то данный инцидент отклоняется с указанием причины отклонения. SLA по такому инциденту не учитывается.

В таблице Таблица 13 представлены условия обработки обращений всех видов.

Таблица 13– Условия обработки обращений

Описание		Условия
Общее количество обращений (инциденты, запросы на обслуживание)		Не ограничено
Кто имеет право создавать обращения со стороны Заказчика	Инциденты и запросы на обслуживание	Ответственное лицо, предоставленное Заказчиком и внесенное Исполнителем в список авторизованных лиц*
Количество контактных лиц, имеющих право создавать обращения		Не ограничено
Количество одновременно открытых обращений типа «Инцидент»		Не ограничено
Количество одновременно открытых обращений типа «Запрос на обслуживание»		Не ограничено

* Список авторизованных лиц указывается в Заказе.

В таблице Таблица 14 приведено предполагаемое разграничение ответственности в части технической поддержки между Заказчиком и Исполнителем при оказании Услуг.

Таблица 14– Зоны ответственности Исполнителя и Заказчика

Функциональность и обязанности	Заказчик	Исполнитель
Прием, обработка, классификация, категоризация и маршрутизация обращений пользователей Заказчиков	+	-
Прием, обработка, классификация, категоризация и маршрутизация обращений администраторов Заказчика	-	+
Эскалация обращений	-	+
Консультирование пользователей Заказчика по типовым инцидентам и вопросам	+	-
Консультирование администраторов Заказчика по типовым инцидентам и вопросам	-	+
Устранение инцидентов и сбоев в работе прикладного программного обеспечения, функционирующей внутри ВМ	+	-
Устранение инцидентов и сбоев в работе облачной платформы	-	+
Информирование пользователей Заказчика обо всех внештатных ситуациях	+	-
Информирование администраторов Заказчика обо всех обновлениях и внештатных ситуациях в информационных каналах	-	+
Информирование администраторов Заказчика об проведении ППР	-	+
Устранение инцидентов и сбоев в работе СКЗИ, установленной на информационно-технологической инфраструктуре Исполнителя, при оказании услуги «Предоставление защищенного размещения криптографического оборудования»	+	-
Устранение инцидентов и сбоев в работе СКЗИ, установленной на информационно-технологической инфраструктуре Исполнителя, при оказании услуги «Порт для подключения СКЗИ»	-	+
Устранение инцидентов и сбоев в работе СКЗИ, установленной на информационно-технологической инфраструктуре Заказчика	+	-

Оповещение Заказчика о проведении планово-профилактических работ (далее -- ППР) должно производиться не позднее чем за 8 (восемь) часов до начала работ посредством электронной почты (в соответствии с Контактной информацией, предоставленной Заказчиком).

В таблице Таблица 15 представлены условия проведения ППР.

Таблица 15– Условия проведения планово-профилактических работ

Тип обращения	Периодичность обслуживания	Допустимое время простоя	Описание
Планово-профилактические работы (ППР) – проверка надежности подключения контактов оборудования к электрическим и локальным вычислительным сетям	1 раз за квартал	2 часа	Плановые работы на ИТ-инфраструктуре с уровня платформы виртуализации, способные оказать влияние на доступность и функциональность сервиса, необходимо проводить в промежутке с 21:00 до 06:00 по московскому времени, либо в выходные или праздничные дни, с предварительным уведомлением Заказчика
Планово-профилактические работы (ППР) – визуальный внешний осмотр на предмет выявления аварийной индикации и отсутствия механических повреждений оборудования	1 раз за квартал	2 часа	Плановые работы на ИТ-инфраструктуре с уровня платформы виртуализации, способные оказать влияние на доступность и функциональность сервиса, необходимо проводить в промежутке с 21:00 до 06:00 по московскому времени, либо в выходные или праздничные дни, с предварительным уведомлением Заказчика
Планово-профилактические работы (ППР) – проверка работоспособности инфраструктуры и платформы виртуализации	1 раз за квартал	2 часа	Плановые работы на ИТ-инфраструктуре с уровня платформы виртуализации, способные оказать влияние на доступность и функциональность сервиса, необходимо проводить в промежутке с 21:00 до 06:00 по московскому времени, либо в выходные или праздничные дни, с предварительным уведомлением Заказчика

Тип обращения	Периодичность обслуживания	Допустимое время простоя	Описание
			уведомлением Заказчика
Работы по обновлению программных компонентов.	В соответствии с релизным планом	2 часа	Плановые работы по обновлению программных компонентов, способные оказать влияние на доступность и функциональность сервиса, необходимо проводить в промежутке с 21:00 до 06:00 по московскому времени, либо в выходные или праздничные дни, с предварительным уведомлением Заказчика

Взаимодействие Заказчика с Исполнителем должно осуществляться с участием сервис-менеджера, назначенного Исполнителем. Все запросы Заказчика должны поступать через установленные официальные каналы. Неформальные запросы (через мессенджеры, личные контакты и т.п.) не являются приоритетными и не обязательны к исполнению. Заказчик имеет право запрашивать и проводить плановые рабочие встречи с Сервис-менеджером. График работы Сервис-Менеджера должен соответствовать режиму обслуживания не хуже, чем 9x5 с 9:00-18:00 по московскому времени. Сервис-менеджер назначается Исполнителем на весь срок оказания услуг. Исполнитель уведомляет Заказчика о замене Сервис-менеджера не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней.

Сервис-менеджер выполняет следующие функции:

- является единой точкой контакта между персоналом Исполнителя и Заказчика.
- планирует, координирует и проводит встречи с заказчиком.
- осуществляет контроль устранения инцидентов и управления запросами на обслуживание.

7.2. Требования к функционалу клиентского портала системы регистрации обращений

Для регистрации и учета обращений Исполнителем должна использоваться информационная система регистрации обращений (далее - СРО). Создание СРО должно осуществляться без дополнительных затрат со стороны Заказчика. СРО должна использоваться Исполнителем для решения следующих задач:

- приема и регистрации обращений;
- эскалации обращений;
- просмотр ранее созданных обращений;
- фиксации результатов выполнения работ по обращению;
- уведомления о профилактических мероприятиях в информационно-технологической инфраструктуре Исполнителя.

Исполнитель должен предоставить Заказчику доступ к СРО без дополнительных затрат со стороны Заказчика и согласно списку авторизованных лиц. Список авторизованных лиц указывается в Заказе.

Под доступом к СРО подразумевается доступ на портал Исполнителя для регистрации заявок Заказчиком.

7.3. Требования к процессу обработки обращений

Обработка и анализ обращений должны включать:

- классификацию обращений;
- ранжирование (по типу, срочности, влиянию, и другим критериям) обращения;
- запрос дополнительной информации от инициатора обращения, если это необходимо;
- маршрутизацию и эскалацию обращений по соответствующим отделам и сотрудникам.

После перевода обращения в статус «Выполнено», у Заказчика есть 5 (пять) рабочих дней на проверку предоставленного решения и возвращения обращения в работу, если изначально обращение не было решено. Время между выполнением обращения и моментом возврата его в работу считается как время ожидания ответа от Заказчика.

7.4. Требования к качеству услуг

Услуги должны оказываться 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 (366) дней в году на протяжении всего действия договора и с совокупным уровнем (коэффициентом доступности) качества каждой оказываемой услуги за отчетный период не ниже 99,5 % без учета времени плановых технологических перерывов в оказании услуг.

Плановые технологические перерывы не должны превышать 64 часа за отчетный период.

В случае неисполнения обязательств по уровню качества оказываемых услуг мера воздействия определяется договором.

Если несколько инцидентов недоступности одной услуги произошли в одно время, то пересекающиеся временные диапазоны учитываются только 1 (один) раз. Во времени недоступности не учитываются временные интервалы проведения согласованных плановых и профилактических работ.

Если период недоступности предоставляемой услуги приходится одновременно на два отчетных периода оказания Услуг, то он относится полностью на тот период, на который пришлась большая часть недоступности.

Коэффициент доступности услуги (K_p , %) рассчитывается отдельно для каждой услуги (перечень услуг приведен в п. 1.6 настоящего ТЗ) по формуле:

$$K_p = ((T_{\text{общ}} - T_{\text{нед}}) / T_{\text{общ}}) * 100 \%, \quad (1)$$

где $T_{\text{общ}}$ – общее время предоставления услуги за отчетный период, мин;

$T_{\text{нед}}$ – сумма времени недоступности услуги по инцидентам I приоритета, произошедшим по вине Исполнителя, за отчетный период, мин. Время недоступности по одному инциденту рассчитывается как разница между временем регистрации инцидента и временем решения по инциденту, за исключением времени ожидания ответа от Заказчика.

В расчете коэффициента доступности услуг не учитывается время недоступности, в случаях:

- изменения Заказчиком настроек программного обеспечения, прямо или косвенно влияющих на доступ к интерфейсам управления услугами, к которым предоставлен доступ персоналу Заказчику, производимые без согласования с Исполнителем;
- неработоспособность или дефекты программного обеспечения, используемого Заказчиком;
- доступа третьих лиц к учетным данным Заказчика, произошедшего по вине Заказчика;
- сбои, вызванные действиями третьих лиц;
- недоступность услуг в связи с проведением ППР;
- время обработки обращений на стороне внешних поставщиков услуг и/или вендором стороннего ПО;
- ущерб, вызванный стихийными бедствиями.

7.5. Требования к приоритизации обращений

Исполнитель должен обеспечивать работоспособность и поддержку функциональности, указанной в таблице Таблица 16.

Таблица 16– Список функциональности, входящий в состав услуг

Наименование услуги	Название операции	Описание функций	Категория функциональности
Предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных	Работа с VM	создание; включение; удаление; перезагрузка; остановка VM; развертывание VM с предустановленной ОС из предварительно размещенных в каталоге шаблонов	Основная
	Изменение ресурсов VM	Изменение ресурсов; добавление ресурсов (vCPU, vRAM, vSSD, vHDD, сетевые адаптеры)	Дополнительная
	Переименование VM	Переименование VM	Вспомогательная
	Управление образами и дисками VM	Создание, изменение и удаление образов VM; Создание, изменение и удаление дисков VM;	Дополнительная

	Доступ к системе управления виртуализацией	Доступ в личный кабинет через VPN канал; доступ к консоли управления системы виртуализации через терминальный сервер	Основная
Обеспечение хранения резервных копий	Управление расписанием резервного копирования	Создание, изменение, удаление расписания резервного копирования;	Основная
Предоставление канала связи	Предоставление канала связи	Предоставление сети Интернет и подключение к ЛВС Заказчика	Основная

Для обеспечения корректной классификации и приоритизации обращений должны использоваться следующие типы функциональности услуг:

- основная функциональность – перечень функций, недоступность которых препятствует получению согласованного результата от использования услуг Заказчиком.
- дополнительная функциональность – перечень функций, недоступность которых затрудняет получение согласованного результата от использования услуг, но допускает его достижение обходным путем.
- вспомогательная функциональность – перечень функций, которые не влияют на получение согласованного результата от использования услуг.

Приоритет обращения определяется на основании критичности операции. Критичность операций указана в таблице Таблица 17.

В ходе регистрации Исполнитель классифицирует обращение по типу и приоритету в соответствии с признаками, описанным в таблице Таблица 17.

Таблица 17– Признаки для классификации обращения

Тип обращения	Приоритет	Признаки присвоения приоритета
Инцидент	Критический (1)	Полностью отсутствует возможность использования основной функциональности Услуг
	Высокий (2)	Частично отсутствует возможность использования основной функциональности Услуг. Полностью отсутствует возможность использовать дополнительную функциональность Услуг.
	Средний (3)	Основная функциональность Услуги доступна. Частично отсутствует возможность использования дополнительной функциональности Услуг. Полностью отсутствует возможность использования вспомогательной функциональности Услуг. Услуги продолжает функционировать без ограничений
	Низкий (4)	Отсутствует возможность использования вспомогательного функционала Услуг. Отсутствует влияние на бизнес-процессы Заказчика
Запрос на обслуживание (ЗНО)	Низкий (4) / Средний (3)	Необходимо выполнить определенный перечень работ, не связанных с устранением Инцидента

8. Требования к технической поддержке Облака 2

Исполнитель должен обеспечить предоставление услуг Облака 2 с уровнем доступности не менее 99,95% и услуги должны оказываться 24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю.

Доступность услуг на уровне 99,95% фактически означает возможное время недоступности услуг в размере не более 21 (двадцати одной) минуты и 55 (пятидесяти пяти) секунд в календарном месяце.

8.1. Порядок и сроки проведения технических работ

Исполнитель имеет возможность прерывать работу Облака 2 для проведения необходимых профилактических работ, в том числе, в рабочие дни. Такие случаи не должны считаться перерывами в оказании услуг, если Исполнитель предварительно уведомил Заказчика за 24 часа до момента начала профилактических работ, влекущих перерывы в предоставлении услуг, путем направления уведомления о соответствующей информации (в том числе продолжительность профилактических работ) по электронной почте. Время недоступности представления услуг, связанное с проведением профилактических работ, не подлежит компенсации. Максимальное время проведения профилактических работ не должно превышать 2 (двух) часов в отчетном периоде.

8.2. Порядок и сроки оказания технической поддержки

Исполнитель должен обеспечивать условия технической поддержки, описанных в таблице Таблица 18.

Таблица 18– Условия базовой технической поддержки

Описание	Условия обработки
Режим работы технической поддержки	24x7x365
Время регистрации запроса, не позднее*	15 минут
Время реакции на Обращение, не более**	60 минут
Общее количество запросов в календарный месяц	Не ограничено
Количество контактных лиц, имеющих право делать запросы	Не ограничено

* При обращении по электронной почте или системе самостоятельной регистрации Обращений. Заказчик уведомляется о регистрации Обращения соответствующим электронным письмом.

** Отсчет времени реакции на Обращение начинается с момента уведомления Заказчика о его регистрации и присвоении идентификационного номера до момента первого ответа от службы технической поддержки.

В таблице Таблица 19 представлено описание запросов.

Таблица 19- Описания запросов

Название	Описание
Инцидент	Полностью или частичное отсутствует возможность использования основной функциональности облачной платформы
ЗНО (консультация)	Консультация по настройкам и работе облачной платформы в рамках технической поддержки

Исполнитель должен обеспечить классификацию инцидентов, согласно таблице Таблица 20.

Таблица 20 - Классификация инцидентов

Степень важности инцидента	Описание проблемы
Критический	Бизнес-процессы Заказчика заблокированы. Сервисы не работают / не разворачиваются / работают в режиме существенной деградации Обнаруженная проблема потенциально ставит под угрозу конфиденциальность, доступность и целостность информации Заказчика. Обнаруженная проблема приводит к нарушению требований законодательства в части защиты конфиденциальной информации
Высокий	Бизнес-процессы заказчика функционируют с существенной деградацией. Значительная деградация/замедление работы компонент и/или Сервисов
Средний	Бизнес-процессы заказчика функционируют штатно. Незначительная деградация / замедление работы компонент или Сервисов. Сервисы продолжают функционировать без ограничений.
Низкий	Обнаружение ошибок и проблем, не приводящих к остановке или деградации работы компонент и Сервисов.

8.3. Расчет уровня доступности услуг Облака 2

Недоступность Услуги («Даунтайм») определяется как интервал времени с момента отправки Заказчиком в службу поддержки Исполнителя обращения о недоступности и моментом

возобновления предоставления Услуги после завершения Исполнителем восстановительных работ. Если Исполнитель располагает собственными данными о начале Даунтайма, указывающими на более раннее время начала недоступности Услуги, чем время отправки сообщения Заказчиком Исполнителю, Исполнитель может использовать такие данные. Разногласия о времени начала и окончания Даунтайма решаются путём ведения деловой переписки и ведения переговоров Сторон. Если Даунтайм начался в одном Отчетном периоде, а окончился в следующем Отчетном периоде, то недоступность Услуги полностью относится к тому Отчетному периоду, в котором имела место большая часть Даунтайма.

Формула доступности Услуги:

Время доступности = $(ВПУ - ДТ) / ВПУ \times 100 (\%)$, где:

ВПУ (Время предоставления услуги) — согласованное время предоставления услуги в отчетном периоде;

ДТ (Даунтайм) — фактическое время, когда услуга была недоступна в течение согласованного времени её предоставления.

Пример расчета доступности услуги за календарный месяц. Предположим, простой за месяц составил 0,25 часа (15 минут), тогда: $(730 \text{ часов} - 0,25 \text{ часа}) / 730 \text{ часов} \times 100 = 99,96575342\%$

В любых случаях нарушения гарантий уровня Услуги Заказчик обязуется сотрудничать с Исполнителем для определения источника проблем, его устранения и восстановления работоспособности Услуги.

Размер Компенсации в течение Отчетного периода не может превышать размер средств, оплаченных Заказчиком за Отчетный период, в котором имели место события, послужившие основанием для Компенсации.

В расчете доступности Услуг не учитывается прерывания предоставления Услуг, вызванные действиями Заказчика или третьих лиц, либо обстоятельствами непреодолимой силы, которые повлекут за собой недоступность услуг; приостановка оказания услуг, связанная с проведением запланированных профилактических работ; приостановка оказания услуг по требованию государственных или муниципальных органов в случаях и порядке, определенным применимым законодательством. Исполнитель ни при каких обстоятельствах не возмещает Заказчику косвенные убытки, в том числе упущенную выгоду и причиненный вред деловой репутации.

Заказчик
АО «ГТЛК»
от имени Заказчика:

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Исполнитель

От имени Исполнителя

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Максимальные количественные требования к оказанию услуг Облака 1 за отчетный период.

Максимальные количественные требования к услугам представлены в таблице А.1.
Таблица А.1 – Максимальные количественные характеристики для предоставления услуг

Наименование услуги	Состав услуги	Ед. измерения	Количество
Миграция ИС заказчика	Миграция одной виртуальной машины	шт.	300
	Миграция одной виртуальной машины с сертифицированной ОС (Astra, Rosa Linux и т.д.)	шт.	100
Предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных	Виртуальный процессор vCPU с переподпиской 1:1	шт.	876
	Виртуальный процессор vCPU с переподпиской 1:5	шт.	876
	Виртуальная оперативная память vRAM (1 ГБ)	шт.	16282
	Виртуальное дисковое пространство типа «vSSD» (1 ГБ)	шт.	536 679
Предоставление выделенного вычислительного узла	Вычислительный узел	шт.	3
Предоставление объема для хранения резервных копий	Объем дискового пространства для хранения резервных копий (1 ТБ)	шт.	1010,6
Предоставление канала связи	Канал связи к сети Интернет с защитой от DDoS-атак с пропускной способностью не менее 1 Гбит/с	шт.	1
	Оптическое волокно между ЦОД Заказчика и ЦОД Исполнителя	шт.	2
	Публичные IPv4-адреса	шт.	1
	Обеспечения криптографического шифрования каналов связи 8 Гбит/с	шт.	2
	Обеспечения криптографического шифрования каналов связи 20 Гбит/с		

Максимальные количественные требования к оказанию услуг Облака 2 за отчетный период

Максимальные количественные требования к услугам представлены в таблице Б.1.

Таблица Б.1 – Количественные характеристики для предоставления услуг

Наименование услуги	Состав услуги	Ед. измерения	Количество
Предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных	Виртуальный процессор vCPU с переподпиской 1:1	шт.	368
	Виртуальная оперативная память vRAM (1 ГБ)	шт.	608
	Виртуальное дисковое пространство типа «vSSD» (1 ГБ)	шт.	4900
Предоставление виртуального графического адаптера	Виртуальный графический адаптер «vGPU»	шт.	16
Предоставление объема для хранения резервных копий	Объем дискового пространства для хранения резервных копий (1 ТБ)	шт.	14700

Протокол об осуществлении миграции ресурсов

----- НАЧАЛО ФОРМЫ -----

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующей на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой Стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Протокол о нижеследующем:

1. В соответствии с договором от «___» _____ 20__ года № _____ Исполнитель выполнил все обязательства по оказанию услуг, а именно:

Наименование услуги	Состав услуги	Ед. измерения	Количество
Миграция ИС заказчика	Миграция одной виртуальной машины	шт.	
	Миграция одной виртуальной машины с сертифицированной ОС (Astra, Rosa Linux и т.д.)	шт.	

2. Фактическое качество оказанных услуг соответствует/не соответствует требованиям Договора.

3. Настоящий Протокол составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. К Протоколу прилагается и является его неотъемлемой частью Отчет о выполненных мероприятиях по миграции ИС Заказчика (Приложение 1).

Подписи сторон:

Заказчик
АО «ГТЛК»
от имени Заказчика:

_____/_____/_____
М.П. (при наличии)

Исполнитель

От имени Исполнителя

_____/_____/_____
М.П. (при наличии)

Отчет о выполненных мероприятиях по миграции ИС Заказчика.

1. Общие положения о миграции данных
 - 1.1 Наименование проекта, в рамках которого выполняется миграция
 - 1.2 Наименование Исполнителя и Заказчика
2. Цель миграции
3. Описание процесса миграции
 - 3.1 Порядок проведения мероприятий по миграции
4. Порядок проведения настройки и сверки мигрированных ИС Заказчика
 - 4.1 Методики проведения проверок и ожидаемый результат
 - 4.2 Перечень работ, проводимых после завершения миграции

----- КОНЕЦ ФОРМЫ -----

Заказчик

Исполнитель

АО «ГТЛК»

от имени Заказчика:

От имени Исполнителя

_____ / _____ /

_____/_____/_____
М.П. (при наличии)_____
М.П. (при наличии)

Требования к функциональным возможностям интерфейса управления виртуальными вычислительными ресурсами для Заказчика

Интерфейс управления вычислительными ресурсами и ресурсами хранения данных информационно-технологической инфраструктуры Исполнителя, предназначенный для персонала Заказчика, должен обеспечивать возможности, указанные в таблице Г.1.

Таблица Г. 1 – Возможности интерфейса управления виртуальными вычислительными ресурсами

Наименование объекта управления	Действие
ВМ	создать; запустить/остановить; горячая/холодная перезагрузка; изменить конфигурацию; сделать копию диска; удалить;
Виртуальные диски	создать/удалить; редактировать; расширить; запустить как ВМ; изменить тип диска; клонировать диск;
Резервное копирование	просмотр/изменение; создание/управление расписаниями; ручное создание полных резервных копий; автоматическое создание инкрементальных/полных копий
Виртуальные сети	создать/удалить сеть; управление сетями/подсетями; просмотр топологии сети.

Заказчик

АО «ГТЛК»
от имени Заказчика:

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Исполнитель

От имени Исполнителя

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Рекомендуемая форма Отчета об оказанных услугах за отчетный период

----- НАЧАЛО ФОРМЫ -----

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

От Заказчика

От Исполнителя

_____/ФИО/

_____/ФИО/

(подпись)

(подпись)

«___» _____ 202_ г.

«___» _____ 202_ г.

МП

МП

**ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВИРТУАЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ**

ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

Отчетный период _
Листов__

Общие сведения

- 1.1 Наименование услуг:
 1.2 Тип услуги:
 1.3 Основание для оказания услуг:
 1.4 Заказчик:
 1.5 Исполнитель:
 1.6 Адреса предоставления услуг:
 1.7 В рамках оказания услуг по предоставлению виртуальных вычислительных ресурсов заказчика в соответствии со сроками оказания услуги следующие услуги:

<перечень оказанных услуг>

1.8 Статистика обращений за отчетный период оказания услуг и расчет совокупного уровня качества каждой оказываемой услуги приведены в разделе 2.

1.9 Расчет стоимости услуг за отчетный период приведен в разделе 3.

Отчет об уровне обслуживания

2.1 Статистика обращений за отчетный период с __ по __ приведена в таблице 1.

Таблица 1– Статистика обращений за отчетный период с __ по __

№ п/п	Номер обращения	Дата/время регистрации обращения	Приоритет	Наименование услуги	Заявитель	Тема обращения	Тип обращения	Исполнитель	Время ожидания ответа от Заказчика	Дата/время решения обращения	Время решения обращения	Статус обращения	Соблюдение SLA

2.2 Расчет коэффициента доступности услуги

Коэффициент доступности услуги (Кр, %) рассчитывается по формуле:

$$K_p = ((T_{\text{общ}} - T_{\text{нед}}) / T_{\text{общ}}) * 100 \%, \quad (1)$$

где $T_{\text{общ}}$ – общее время предоставления услуги за отчетный период, мин;

$T_{\text{нед}}$ – сумма времени недоступности услуги по инцидентам I приоритета, произошедшим по вине Исполнителя, за отчетный период, мин. Время недоступности по одному инциденту рассчитывается как разница между временем взятия в работу инцидента и временем решения по инциденту, за исключением времени ожидания ответа от Заказчика.

Коэффициенты доступности услуг, рассчитанные отдельно для каждой услуги, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Коэффициенты доступности услуг

Наименование услуги	Коэффициент доступности услуги, %

3. Расчет стоимости услуг за отчетный период

----- КОНЕЦ ФОРМЫ -----

Заказчик

Исполнитель

АО «ГТЛК»

от имени Заказчика:

От имени Исполнителя

_____/_____/

М.П. (при наличии)

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Форма Акта о начале оказания услуг

----- НАЧАЛО ФОРМЫ -----

АКТ № _____
о начале оказания услуг для _____
(наименование Заказчика)

г. Москва

«____» _____ 202_ г.

<Наименование заказчика>, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

Исполнитель подготовил услуги по предоставлению виртуальных вычислительных ресурсов, и Заказчик проверил готовность услуг в соответствии с требованиями Технического задания к договору № _____ от _____ 202_ г. и Заказом № _____ от _____ 202_ г.

1. Исполнитель «____» _____ 20__ года начал предоставление Услуг, а Заказчик принял предоставленные Услуги.
2. Заказчик «____» _____ 20__ года начал использование предоставленных услуг.
3. Услуги и объем услуг соответствует Заказу № _____ от _____ 202_ г.
4. Стороны не имеют претензий друг к другу.

от Заказчика:

от Исполнителя:

М.П.

М.П.

----- КОНЕЦ ФОРМЫ -----

Заказчик
АО «ГТЛК»
от имени Заказчика:

Исполнитель

От имени Исполнителя

_____/_____/

_____/_____/

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

Форма Акта приема-передачи оборудования

----- НАЧАЛО ФОРМЫ-----

АКТ приема-передачи оборудования

к договору от ____ № _____

на оказание услуг по предоставлению виртуальных вычислительных ресурсов для обеспечения и бесперебойного функционирования информационных систем Заказчика

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

_____,
именуемый в дальнейшем «Заказчик»), в лице _____,
действующего на основании _____, с одной стороны,
и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
_____, действующего на основании _____, с другой стороны,
в дальнейшем именуемые «Стороны», отдельно «Сторона», составили настоящий Акт
о нижеследующем:

1. Представитель *Заказчика / Исполнителя (выбрать нужное)* передал, а представитель *Исполнителя / Заказчика (выбрать нужное)* принял оборудование согласно нижеприведенной спецификации с целью *размещения / прекращения размещения (выбрать нужное)* на Технологической площадке *Заказчика / Исполнителя (выбрать нужное)* по адресу _____ в соответствии с договором № _____ от «__» _____ 20__ г. на срок действия последнего.

2. Переданное оборудование признаков внешних повреждений не имеет.

3. В случае повреждения, гибели или утраты принятого оборудования Стороны руководствуются условиями договора № _____ от «__» _____ 20__ г.

Спецификация (опись) оборудования, принятого Заказчиком / Исполнителем (выбрать нужное)						
№	Наименование	Характеристика (марка, модель, тип, производитель и пр.), примечания	Серийный номер	Стоимость, руб.	Адрес размещения	Паспортная мощность
1						
2						
ИТОГО:						

от Заказчика:

от Исполнителя:

М.П.

М.П.

----- КОНЕЦ ФОРМЫ -----

Заказчик

Исполнитель

АО «ГТЛК»

от имени Заказчика:

От имени Исполнителя

/

/

/

/

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

Форма Акта о завершении оказания услуг

----- НАЧАЛО ФОРМЫ -----

АКТ № _____
о завершении оказания услуг для _____
(наименование Заказчика)

г. Москва

«_____» _____ 202_ г.

<Наименование заказчика>, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____ с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

Исполнитель прекращает оказание услуг по _____ .
_____ (наименование Заказчик) соответствии с требованиями Технического задания к договору № _____ от _____ 202_ г. и Заказом № _____ от _____ 20__ г.

1. Исполнитель прекращает предоставлять виртуальные вычислительные ресурсы для Заказа № _____ с _____.20__.

2. Стороны не имеют претензий друг к другу.

от Заказчика:

от Исполнителя:

М.П.

М.П.

----- КОНЕЦ ФОРМЫ -----

Заказчик

Исполнитель

АО «ГТЛК»

от имени Заказчика:

От имени Исполнителя

_____/_____/

_____/_____/

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

Рекомендуемая форма Заказа на оказание услуг Облако 1

----- НАЧАЛО ФОРМЫ-----

ЗАКАЗ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № _____

к договору от ____ № _____

на оказание услуг по предоставлению виртуальных вычислительных ресурсов для обеспечения и бесперебойного функционирования информационных систем Заказчика

г. Москва

«__» _____ 202_ г.

<Наименования заказчика>, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий Заказ на оказание услуг о нижеследующем:

1. Наименование Заказчика: _____
2. Наименование информационных систем: _____

3. Дата начала оказания услуг «__» _____ 202_ г.

4. Требования к оказанию услуг

- 4.1. Услуга по предоставлению вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных.

Общие количественные требования к вычислительным ресурсам и ресурсам хранения данных для всех информационных систем Заказчика, предоставляемые в рамках услуги, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Вычислительные ресурсы и ресурсы хранения данных

Наименование ресурса	Кол-во, шт.
Виртуальный процессор vCPU переподпиской 1:1	
Виртуальный процессор vCPU переподпиской 1:5	
Виртуальная оперативная память vRAM (1 ГБ)	
Виртуальное дисковое пространство типа «vSSD» (1 ГБ)	

- 4.2. Услуга по предоставлению объема для хранения резервных копий

Количественные требования к объему дискового пространства для хранения резервных копий, представлены в Таблице 2.

Таблица 2 – Дисковое пространство для хранения резервных копий

Наименование ресурса	Кол-во, шт.
Объем дискового пространства для хранения резервных копий (1 ТБ)	

- 4.3. Услуга по предоставлению выделенного вычислительного узла

Количественные требования к выделенному вычислительному узлу представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Предоставление выделенного вычислительного узла

Наименование ресурса	Кол-во, шт.
Вычислительный узел	

4.4. Услуга по предоставлению каналов связи

Количественные требования к каналам связи представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Каналы связи

Наименование ресурса	Кол-во, шт.
Канал связи к сети Интернет с защитой от DDoS-атак с пропускной способностью не менее 1 Гбит/с	
Оптическое волокно между ЦОД Заказчика и ЦОД Исполнителя	
Публичные IPv4-адреса	
Обеспечения криптографического шифрования каналов связи 8 Гбит/с	
Обеспечения криптографического шифрования каналов связи 20 Гбит/с	

4.5. Услуга по миграции ИС заказчика

Количественные требования к миграции ИС заказчика представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Миграция ИС заказчика

Наименование ресурса	Кол-во, шт.
Миграция одной виртуальной машины	
Миграция одной виртуальной машины с сертифицированной ОС (Astra, Rosa Linux и т.д.)	

4.6. Форма списка авторизованных лиц для формирования обращений (создание инцидентов, запросов на обслуживание, запросов на изменение) приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Список авторизованных лиц Заказчика

№	ФИО	Контактный телефон	Адрес электронной почты
1			

В отношении настоящего Заказа на оказание, прекращение, изменение состава и (или) объема услуг применяются все условия договора от «__» _____ 20__ г. № _____.

Заказчик

АО «ГТЛК»

от имени Заказчика:

_____/_____/_____

Исполнитель

От имени Исполнителя

_____/_____/_____

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

Информация о распределении вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных по информационным системам Заказчика

В таблице 1 представлены требования к распределению вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных по информационным системам Заказчика, указанных в Заказе на оказание услуг.

Таблица 1 – Распределение вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных по информационным системам

Наименование информационной системы	Наименование ресурса	Кол., шт.
	Виртуальный процессор vCPU переподпиской 1:1	
	Виртуальный процессор vCPU переподпиской 1:5	
	Виртуальная оперативная память vRAM (1 Гб)	
	Виртуальное дисковое пространство типа «vSSD» (1 Гб)	
	Вычислительный узел	
	Объем дискового пространства для хранения резервных копий (1 Тб)	
	Виртуальный процессор vCPU переподпиской 1:1	
	Виртуальный процессор vCPU переподпиской 1:5	
	Виртуальная оперативная память vRAM (1 Гб)	
	Виртуальное дисковое пространство типа «vSSD» (1 Гб)	
	Вычислительный узел	
	Объем дискового пространства для хранения резервных копий (1 Тб)	

Заказчик

АО «ГТЛК»
от имени Заказчика:

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Исполнитель

От имени Исполнителя

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Информация по количеству подсетей для информационных систем Заказчика

В таблице 1 представлены требования к количеству подсетей для информационных систем Заказчика, указанных в Заказе на оказание услуг.

Таблица 1 – Количество подсетей для информационных систем

Наименование информационной системы	Наименование сегмента	Подсеть и маска подсети

Заказчик

АО «ГТЛК»
от имени Заказчика:

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Исполнитель

От имени Исполнителя

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Информация перечня привилегированных пользователей для предоставления доступа к
личному кабинету

В таблице 1 представлен перечень привилегированных пользователей для предоставления доступа к личному кабинету.

Таблица 1 – Перечень привилегированных пользователей для предоставления доступа к личному кабинету

№	ФИО	Контактный телефон	Адрес электронной почты	Наименование ИС
1				
2				

Заказчик

АО «ГТЛК»
от имени Заказчика:

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Исполнитель

От имени Исполнителя

_____/_____/

М.П. (при наличии)

----- КОНЕЦ ФОРМЫ -----

Заказчик

АО «ГТЛК»
от имени Заказчика:

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Исполнитель

От имени Исполнителя

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Рекомендуемая форма Заказа на оказание услуг Облака 2

----- НАЧАЛО ФОРМЫ-----

ЗАКАЗ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № _____

к договору от ____ № _____

на оказание услуг по предоставлению виртуальных вычислительных ресурсов для обеспечения и бесперебойного функционирования информационных систем Заказчика

г. Москва

«__» _____ 202_ г.

<Наименования заказчика>, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий Заказ на оказание услуг о нижеследующем:

5. Наименование Заказчика: _____

6. Наименование информационных систем:

7. Дата начала оказания услуг «__» _____ 202_ г.

8. Требования к оказанию услуг

8.1. Услуга по предоставлению вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных.

Общие количественные требования к вычислительным ресурсам и ресурсам хранения данных для всех информационных систем Заказчика, предоставляемые в рамках услуги, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Вычислительные ресурсы и ресурсы хранения данных

Наименование ресурса	Кол-во, шт.
Виртуальный процессор vCPU переподпиской 1:1	
Виртуальная оперативная память vRAM (1 ГБ)	
Виртуальное дисковое пространство типа «vSSD» (1 ГБ)	

8.2. Услуга по предоставлению виртуального графического адаптера

Количественные требования к услуге по предоставлению графического адаптера, представлены в Таблице 2.

Таблица 2 – Дисковое пространство для хранения резервных копий

Наименование ресурса	Кол-во, шт.
Виртуальный графический адаптер «vGPU»	

8.3. Услуга по предоставлению объема для хранения резервных копий

Количественные требования к объему дискового пространства для хранения резервных копий, представлены в Таблице 3.

Таблица 3 – Дисковое пространство для хранения резервных копий

Наименование ресурса	Кол-во, шт.
Объем дискового пространства для хранения резервных копий (1 ТБ)	

В отношении настоящего Заказа на оказание, прекращение, изменение состава и (или) объема услуг применяются все условия договора от «__» _____ 20__ г. № _____.

Заказчик

АО «ГТЛК»

от имени Заказчика:

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Исполнитель

От имени Исполнителя

_____/_____/

М.П. (при наличии)

----- КОНЕЦ ФОРМЫ -----

Заказчик

АО «ГТЛК»

от имени Заказчика:

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Исполнитель

От имени Исполнителя

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Рекомендуемая форма Протокола проведения проверки

----- НАЧАЛО ФОРМЫ -----

ПРОТОКОЛ

на оказание услуг по предоставлению виртуальных вычислительных ресурсов для обеспечения и бесперебойного функционирования информационных систем Заказчика

г. Москва

«___» _____ 202_ г.

_____,
именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _____, действующего
на основании _____, составили протокол:

1 В соответствии с требованиями раздела 1.7.2 Технического задания к договору от _____ 202_ г. № _____ на оказание услуг предоставлению виртуальных вычислительных ресурсов Исполнитель подтвердил готовность к оказанию услуги «Предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных» в соответствии с объемом и составом, указанным в Заказе № _____ от _____ 202_ г, а Заказчик выполнил проверку услуги «Предоставление вычислительных ресурсов и ресурсов хранения данных».

2 Проверка услуги выполнена «__» _____ 202_ года в личном кабинете Заказчика.

3 _____

(дать резолюцию согласно п. 1.9.1 ТЗ. Представителю Заказчика подписать Акт о начале оказания услуг в срок согласно ТЗ или направить Исполнителю требование об устранении выявленных замечаний (недостатки). Замечания устранить в течение 3 (трех) рабочих дней.)

От Заказчика:

М.П.

----- КОНЕЦ ФОРМЫ -----

Заказчик

Исполнитель

АО «ГТЛК»

от имени Заказчика:

От имени Исполнителя

_____/_____/

_____/_____/

М.П. (при наличии)

М.П. (при наличии)

Угрозы безопасности информации при ее обработке на вычислительных ресурсах Облака 1

Система защиты вычислительных ресурсов должна реализовывать меры защиты информации, необходимые для нейтрализации или снижения вероятности реализации угроз безопасности информации, приведенных в таблице Таблица М. 1.

Данный перечень не является конечным и исчерпывающим. В процессе моделирования угроз должна быть рассмотрена и оценена актуальность угроз безопасности информации из банка данных угроз (БДУ) ФСТЭК, также, при наличии, дополнительных угроз, не описанных в БДУ ФСТЭК.

Таблица М. 1 – Угрозы безопасности информации (УБИ)

УБИ	Наименование УБИ
УБИ.003	Угроза анализа криптографических алгоритмов и их реализация
УБИ.004	Угроза аппаратного сброса пароля BIOS
УБИ.006	Угроза внедрения кода или данных
УБИ.007	Угроза воздействия на программы с высокими привилегиями
УБИ.008	Угроза восстановления аутентификационной информации
УБИ.009	Угроза восстановления предыдущей уязвимой версии BIOS
УБИ.010	Угроза выхода процесса за пределы виртуальной машины
УБИ.012	Угроза деструктивного изменения конфигурации/среды окружения программ
УБИ.013	Угроза деструктивного использования декларированного функционала BIOS
УБИ.014	Угроза длительного удержания ВР пользователями
УБИ.015	Угроза доступа к защищаемым файлам с использованием обходного пути
УБИ.016	Угроза доступа к локальным файлам сервера при помощи URL
УБИ.017	Угроза доступа/перехвата/изменения HTTP cookies
УБИ.018	Угроза загрузки нештатной операционной системы
УБИ.019	Угроза заражения DNS-кэша
УБИ.020	Угроза злоупотребления возможностями, предоставленными потребителям облачных услуг
УБИ.021	Угроза злоупотребления доверием потребителей облачных услуг
УБИ.022	Угроза избыточного выделения оперативной памяти
УБИ.023	Угроза изменения компонентов системы
УБИ.025	Угроза изменения системных и глобальных переменных
УБИ.026	Угроза искажения XML-схемы
УБИ.027	Угроза искажения вводимой и выводимой на периферийные устройства информации
УБИ.028	Угроза использования альтернативных путей доступа к ресурсам

УБИ	Наименование УБИ
УБИ.030	Угроза использования информации идентификации/аутентификации, заданной по умолчанию
УБИ.031	Угроза использования механизмов авторизации для повышения привилегий
УБИ.032	Угроза использования поддельных цифровых подписей BIOS
УБИ.033	Угроза использования слабостей кодирования входных данных
УБИ.034	Угроза использования слабостей протоколов сетевого/локального обмена данными
УБИ.036	Угроза исследования механизмов работы программы
УБИ.037	Угроза исследования приложения через отчеты об ошибках
УБИ.039	Угроза исчерпания запаса ключей, необходимых для обновления BIOS
УБИ.041	Угроза межсайтового скриптинга
УБИ.043	Угроза нарушения доступности облачного сервера
УБИ.044	Угроза нарушения изоляции пользовательских данных внутри виртуальной машины
УБИ.045	Угроза нарушения изоляции среды исполнения BIOS
УБИ.046	Угроза нарушения процедуры аутентификации субъектов виртуального информационного взаимодействия
УБИ.048	Угроза нарушения технологии обработки информации путем несанкционированного внесения изменений в образы виртуальных машин
УБИ.049	Угроза нарушения целостности данных кэша
УБИ.053	Угроза невозможности управления правами пользователей BIOS
УБИ.055	Угроза незащищенного администрирования облачных услуг
УБИ.059	Угроза неконтролируемого роста числа зарезервированных ВР
УБИ.061	Угроза некорректного задания структуры данных транзакции
УБИ.063	Угроза некорректного использования функционала программного и аппаратного обеспечения
УБИ.064	Угроза некорректной реализации политики лицензирования в облаке
УБИ.066	Угроза неопределенности ответственности за обеспечение безопасности облака
УБИ.067	Угроза неправомерного ознакомления с ЗИ
УБИ.068	Угроза неправомерного/некорректного использования интерфейса взаимодействия с приложением
УБИ.069	Угроза неправомерных действий в каналах связи
УБИ.071	Угроза несанкционированного восстановления удаленной защищаемой информации
УБИ.072	Угроза несанкционированного выключения или обхода механизма защиты от записи в BIOS
УБИ.073	Угроза несанкционированного доступа к активному и (или) пассивному виртуальному и (или) физическому сетевому оборудованию из физической и (или) виртуальной сети
УБИ.074	Угроза несанкционированного доступа к аутентификационной информации
УБИ.075	Угроза НСД к виртуальным каналам передачи
УБИ.076	Угроза несанкционированного доступа к гипервизору из виртуальной машины и (или) физической сети

УБИ	Наименование УБИ
УБИ.077	Угроза несанкционированного доступа к данным за пределами зарезервированного адресного пространства, в том числе выделенного под виртуальное аппаратное обеспечение
УБИ.078	Угроза несанкционированного доступа к защищаемым виртуальным машинам из виртуальной и (или) физической сети
УБИ.079	Угроза несанкционированного доступа к защищаемым виртуальным машинам со стороны других виртуальных машин
УБИ.080	Угроза несанкционированного доступа к защищаемым виртуальным устройствам из виртуальной и (или) физической сети
УБИ.084	Угроза НСД к системе хранения данных из виртуальной и (или) физической сети
УБИ.085	Угроза несанкционированного доступа к хранимой в виртуальном пространстве защищаемой информации
УБИ.086	Угроза несанкционированного изменения аутентификационной информации
УБИ.087	Угроза несанкционированного использования привилегированных функций BIOS
УБИ.088	Угроза несанкционированного копирования ЗИ
УБИ.089	Угроза несанкционированного редактирования реестра
УБИ.090	Угроза несанкционированного создания учетной записи пользователя
УБИ.091	Угроза несанкционированного удаления ЗИ
УБИ.093	Угроза несанкционированного управления буфером
УБИ.095	Угроза несанкционированного управления указателями
УБИ.096	Угроза несогласованности политик безопасности элементов облачной инфраструктуры
УБИ.098	Угроза обнаружения открытых портов и идентификации привязанных к нему сетевых служб
УБИ.099	Угроза обнаружения хостов
УБИ.100	Угроза обхода некорректно настроенных механизмов аутентификации
УБИ.101	Угроза общедоступности облачной инфраструктуры
УБИ.102	Угроза опосредованного управления группой программ через совместно используемые данные
УБИ.103	Угроза определения типов объектов защиты
УБИ.104	Угроза определения топологии вычислительной сети
УБИ.108	Угроза ошибки обновления гипервизора
УБИ.109	Угроза перебора всех настроек и параметров приложения
УБИ.111	Угроза передачи данных по скрытым каналам
УБИ.113	Угроза перезагрузки аппаратных и программно-аппаратных СВТ
УБИ.114	Угроза переполнения целочисленных переменных
УБИ.115	Угроза перехвата вводимой и выводимой на периферийные устройства информации
УБИ.116	Угроза перехвата данных, передаваемых по вычислительной сети
УБИ.117	Угроза перехвата привилегированного потока

УБИ	Наименование УБИ
УБИ.118	Угроза перехвата привилегированного процесса
УБИ.119	Угроза перехвата управления гипервизором
УБИ.120	Угроза перехвата управления средой виртуализации
УБИ.121	Угроза повреждения системного реестра
УБИ.122	Угроза повышения привилегий
УБИ.123	Угроза подбора пароля BIOS
УБИ.124	Угроза подделки записей журнала регистрации событий
УБИ.127	Угроза подмены действия пользователя путем обмана
УБИ.128	Угроза подмены доверенного пользователя
УБИ.129	Угроза подмены резервной копии программного обеспечения BIOS
УБИ.130	Угроза подмены содержимого сетевых ресурсов
УБИ.131	Угроза подмены субъекта сетевого доступа
УБИ.132	Угроза получения предварительной информации об объекте защиты
УБИ.134	Угроза потери доверия к поставщику облачных услуг
УБИ.135	Угроза потери и утечки данных, обрабатываемых в облаке
УБИ.139	Угроза преодоления физической защиты
УБИ.140	Угроза приведения системы в состояние «отказ в обслуживании»
УБИ.142	Угроза приостановки оказания облачных услуг вследствие технических сбоев
УБИ.143	Угроза программного выведения из строя средств хранения, обработки и (или) ввода/вывода/ передачи информации
УБИ.144	Угроза программного сброса пароля BIOS
УБИ.145	Угроза пропуска проверки целостности ПО
УБИ.149	Угроза сбоя обработки специальным образом измененных файлов
УБИ.150	Угроза сбоя процесса обновления BIOS
УБИ.152	Угроза удаления аутентификационной информации
УБИ.153	Угроза усиления воздействия на ВР пользователей при помощи сторонних серверов
УБИ.154	Угроза установки уязвимых версий обновления программного обеспечения BIOS
УБИ.155	Угроза утраты ВР
УБИ.156	Угроза утраты носителей информации
УБИ.157	Угроза физического выведения из строя средств хранения, обработки и (или) ввода/вывода/передачи информации
УБИ.158	Угроза форматирования носителей информации
УБИ.159	Угроза «форсированного веб-браузинга»

УБИ	Наименование УБИ
УБИ.160	Угроза хищения средств хранения, обработки и (или) ввода/вывода/передачи информации
УБИ.163	Угроза перехвата исключения/сигнала из привилегированного блока функций
УБИ.164	Угроза распространения состояния «отказ в обслуживании» в облачной инфраструктуре
УБИ.165	Угроза включения в проект не достоверно испытанных компонентов
УБИ.166	Угроза внедрения системной избыточности
УБИ.167	Угроза заражения компьютера при посещении неблагонадежных сайтов
УБИ.168	Угроза «кражи» учетной записи доступа к сетевым сервисам
УБИ.169	Угроза наличия механизмов разработчика
УБИ.170	Угроза неправомерного шифрования информации
УБИ.171	Угроза скрытного включения вычислительного устройства в состав бот-сети
УБИ.172	Угроза распространения «почтовых червей»
УБИ.173	Угроза «спама» веб-сервера
УБИ.174	Угроза «фарминга»
УБИ.175	Угроза «фишинга»
УБИ.177	Угроза неподтвержденного ввода данных оператором в систему, связанную с безопасностью
УБИ.178	Угроза несанкционированного использования системных и сетевых утилит
УБИ.179	Угроза несанкционированной модификации ЗИ
УБИ.180	Угроза отказа подсистемы обеспечения температурного режима
УБИ.182	Угроза физического устаревания аппаратных компонентов
УБИ.188	Угроза подмены программного обеспечения
УБИ.189	Угроза маскирования действий вредоносного кода
УБИ.191	Угроза внедрения вредоносного кода в дистрибутив ПО
УБИ.192	Угроза использования уязвимых версий ПО
УБИ.193	Угроза утечки информации за счет применения вредоносным программным обеспечением алгоритмов шифрования трафика
УБИ.198	Угроза скрытной регистрации вредоносной программой учетных записей администраторов
УБИ.201	Угроза утечки пользовательских данных при использовании функций автоматического заполнения аутентификационной информации в браузере
УБИ.208	Угроза нецелевого использования вычислительных ресурсов средства вычислительной техники
УБИ.209	Угроза несанкционированного доступа к защищаемой памяти ядра процессора
УБИ.211	Угроза использования непроверенных пользовательских данных при формировании конфигурационного файла, используемого ПО администрирования ИС
УБИ.212	Угроза перехвата управления информационной системой
УБИ.213	Угроза обхода многофакторной аутентификации

УБИ	Наименование УБИ
УБИ.214	Угроза несвоевременного выявления и реагирования компонентами информационной (автоматизированной) системы (в том числе средствами защиты информации) на события безопасности информации
УБИ.215	Угроза несанкционированного доступа к системе при помощи сторонних сервисов
УБИ.217	Угроза использования скомпрометированного доверенного источника обновлений программного обеспечения
ИИУ.001	Техногенные опасности
ИИУ.002	Стихийные бедствия

Заказчик

АО «ГТЛК»

от имени Заказчика:

_____/_____/

М.П. (при наличии)

Исполнитель

От имени Исполнителя

_____/_____/

М.П. (при наличии)